

胎児循環

小児循環器学2

先天性心疾患

M4講義

2026年2月9日（月）4限

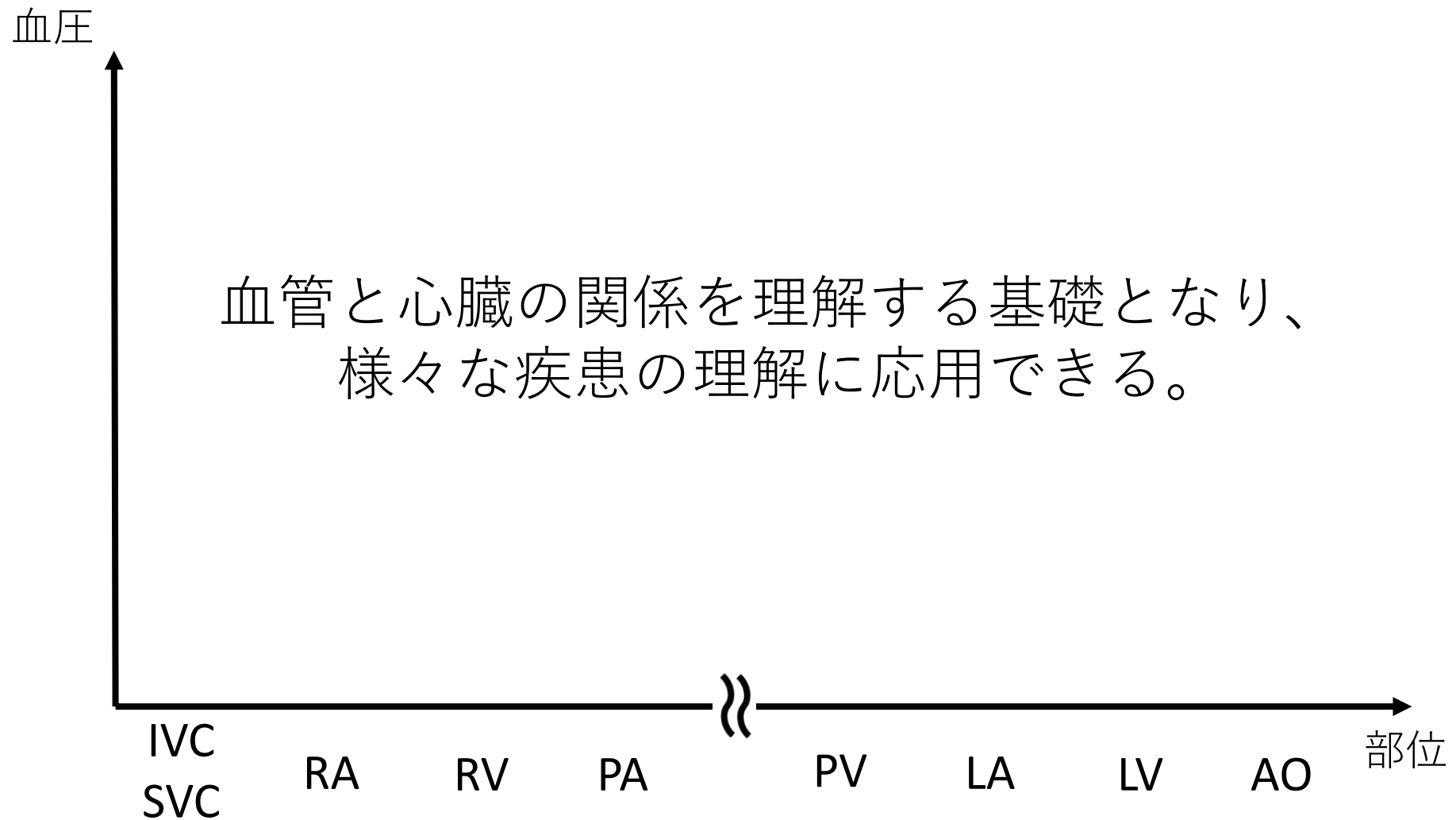
小児科 篠原務



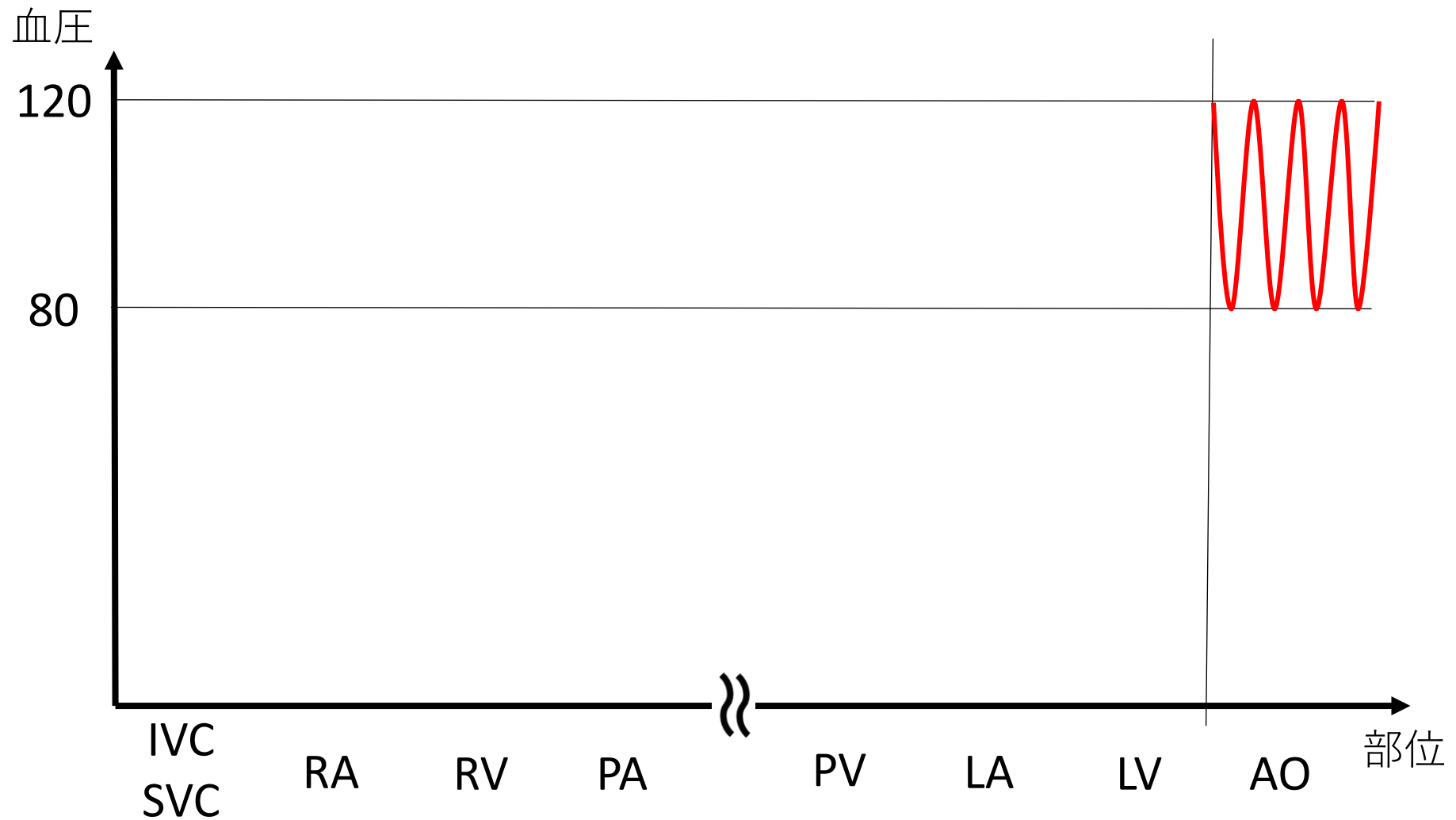
本日のメニュー

- ① 全身の血圧の変動を表現できますか？
- ② チアノーゼ性と非チアノーゼ性先天性心疾患は何が違うの？
- ③ フォンタン循環ってナニ！？

Q. 全身を循環する各部位での血圧の変動を描けますか？

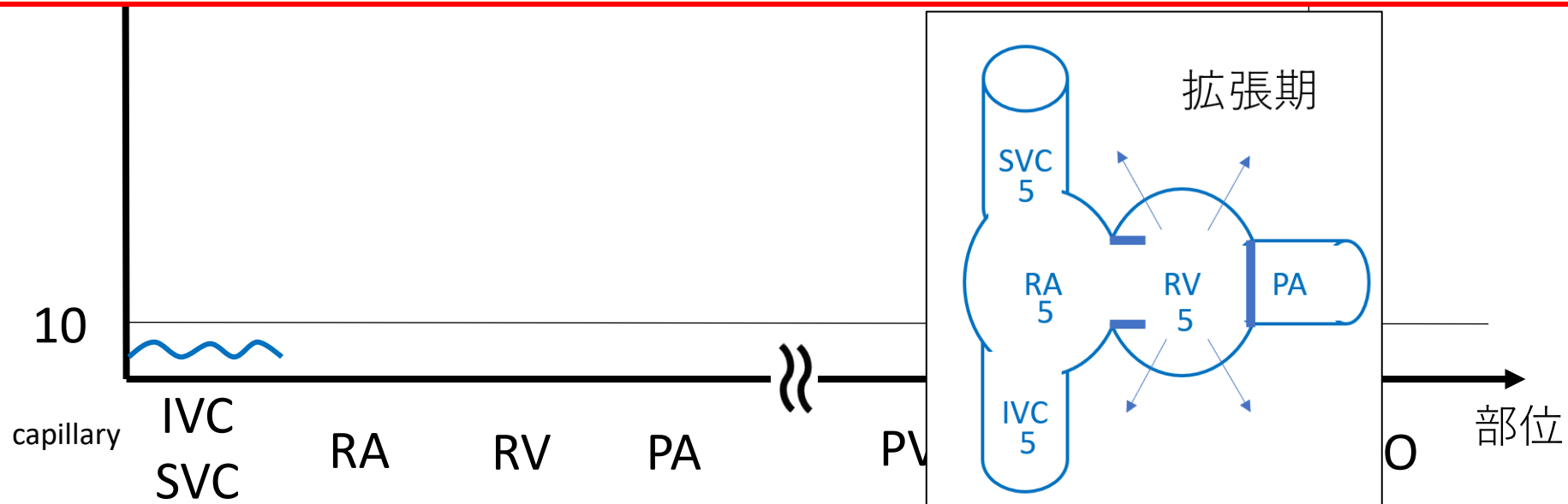


一般に言う血圧 = 大動脈の血圧

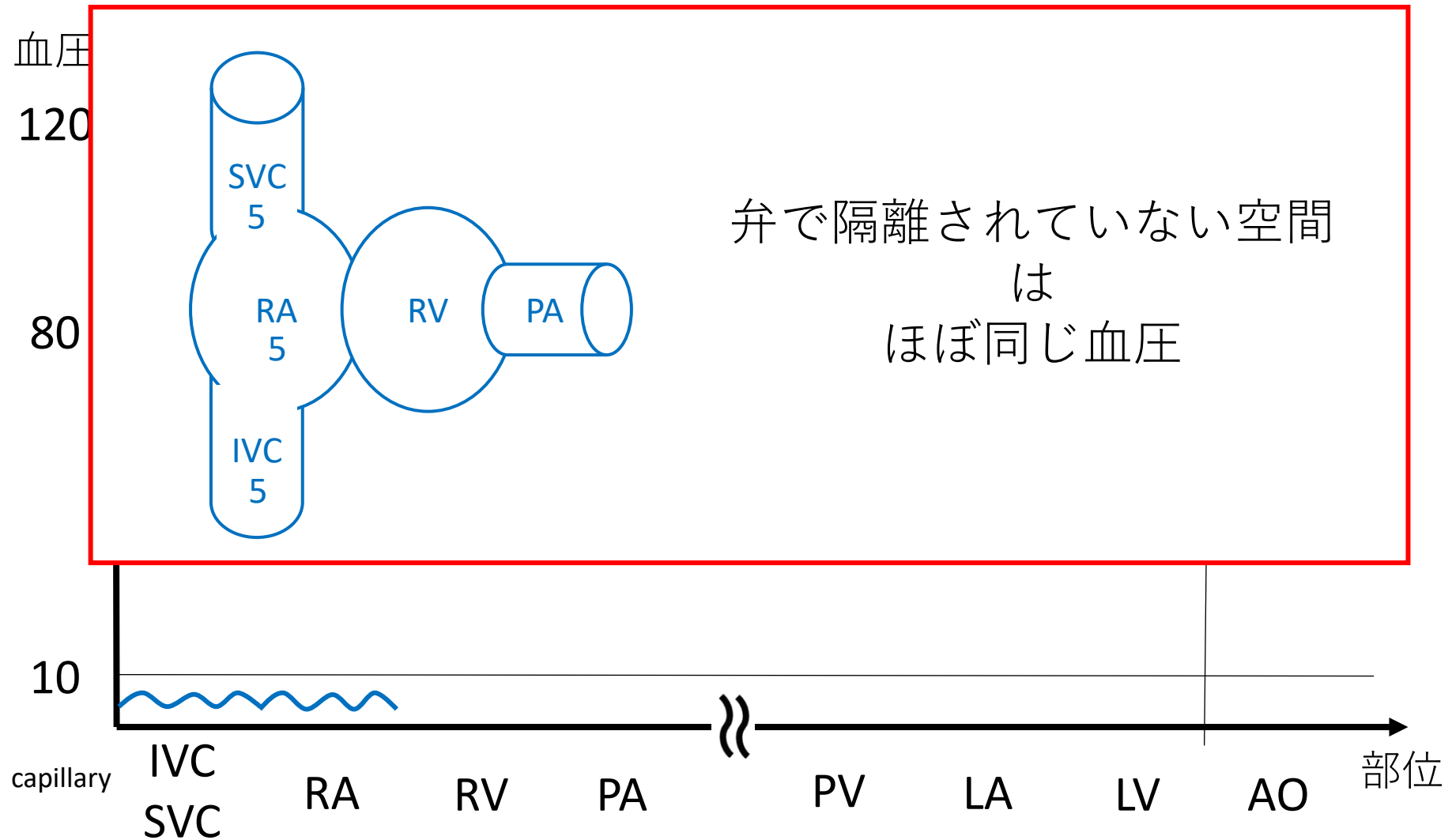


Q. “右心系”の血圧の変動は？

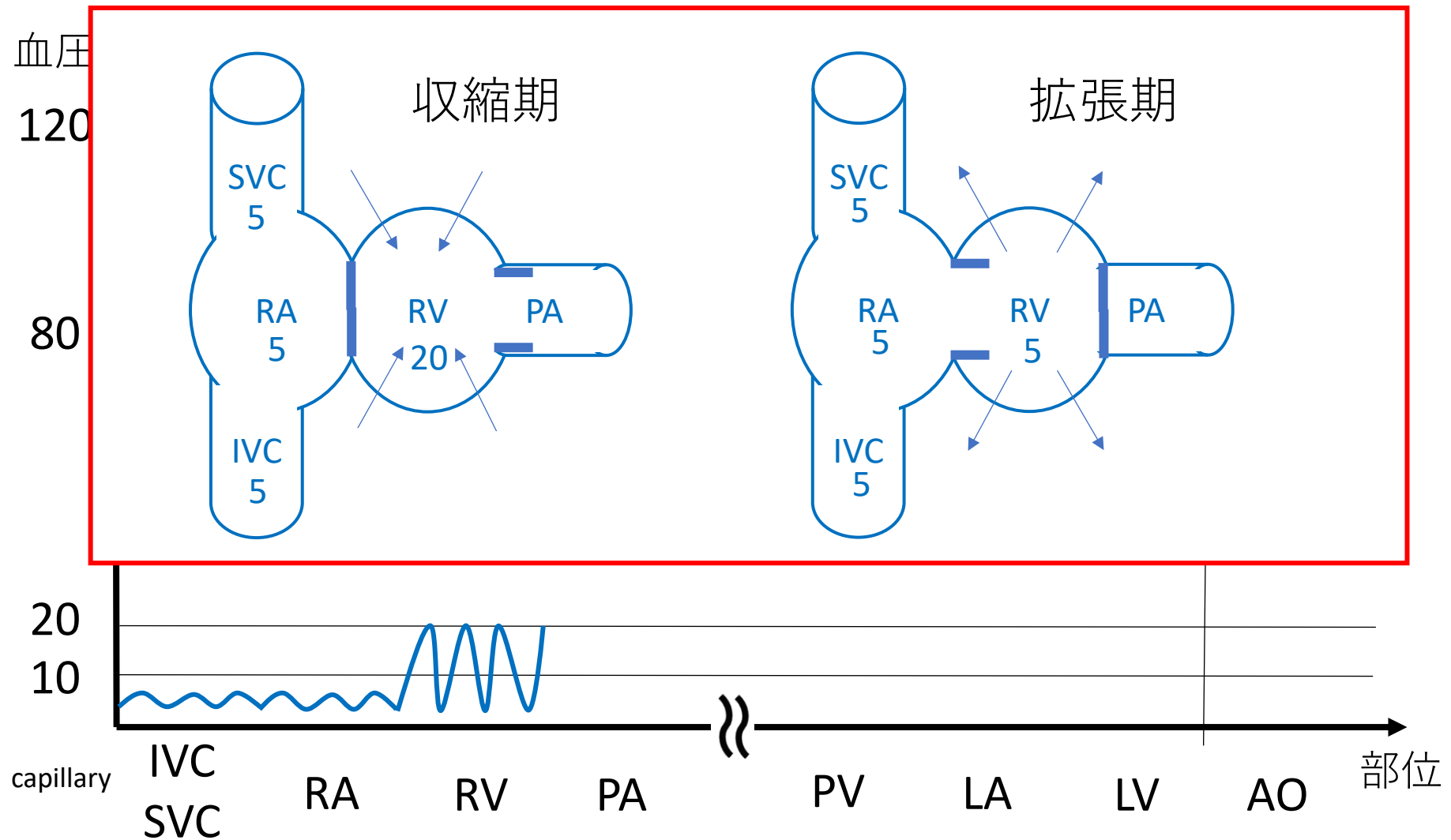
- **体静脈（中心静脈）は右心室が拡張することによって吸い込まれて流れる。**
右室の拡張期血圧 = 右房圧 = 中心静脈圧（体静脈圧）
- **体静脈の血圧（中心静脈圧CVP）は胸腔内圧の影響を受ける。**
大きく息を吸う⇒胸腔内圧が下がる⇒静脈圧が下がる（よく流れる）
息をこらえる⇒胸腔内圧が上がる⇒静脈圧が上がる（うっ血する）
人工呼吸（陽圧換気）下ではCVPが上がる。



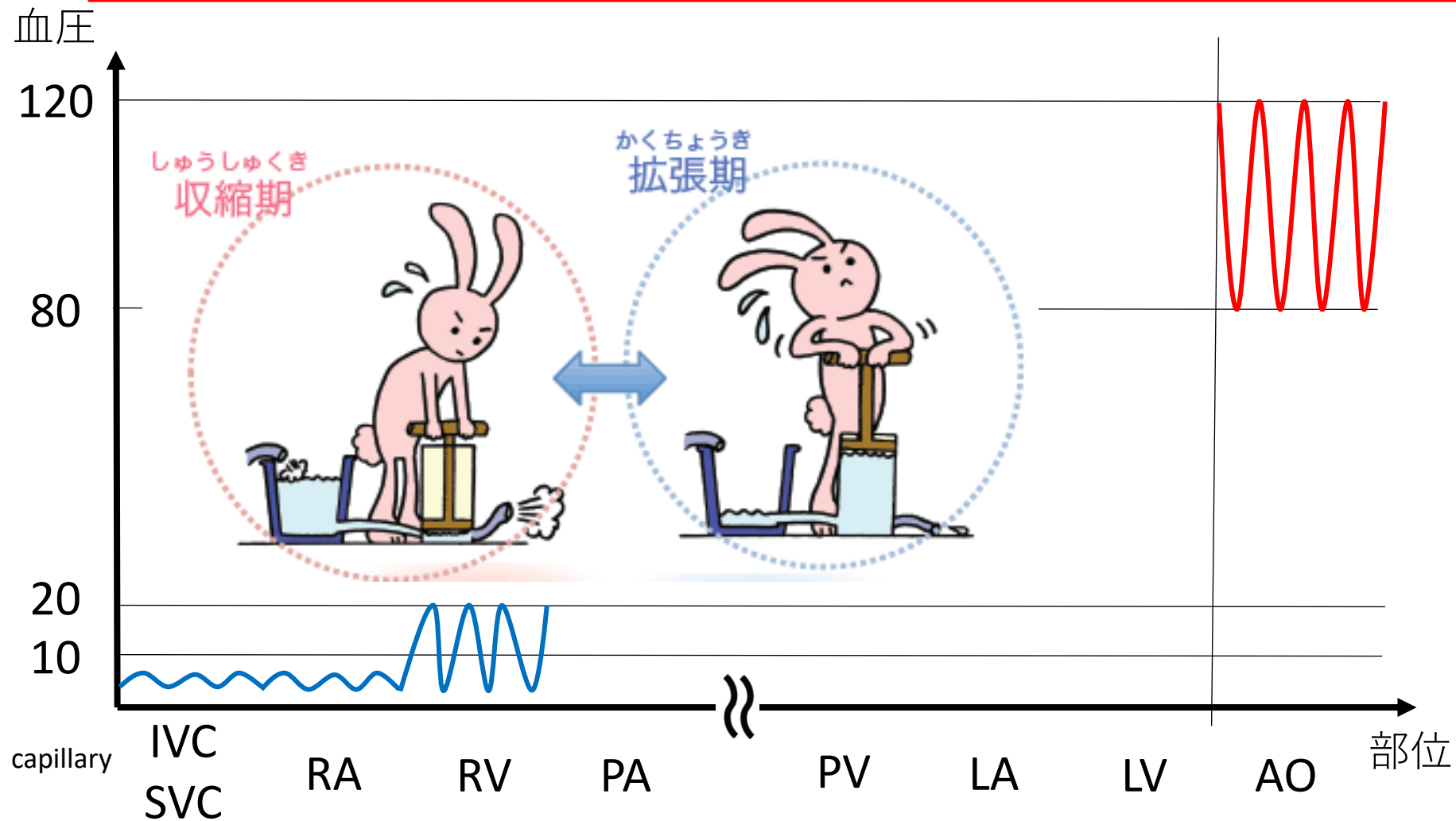
Q. 右房の血圧の変動は？



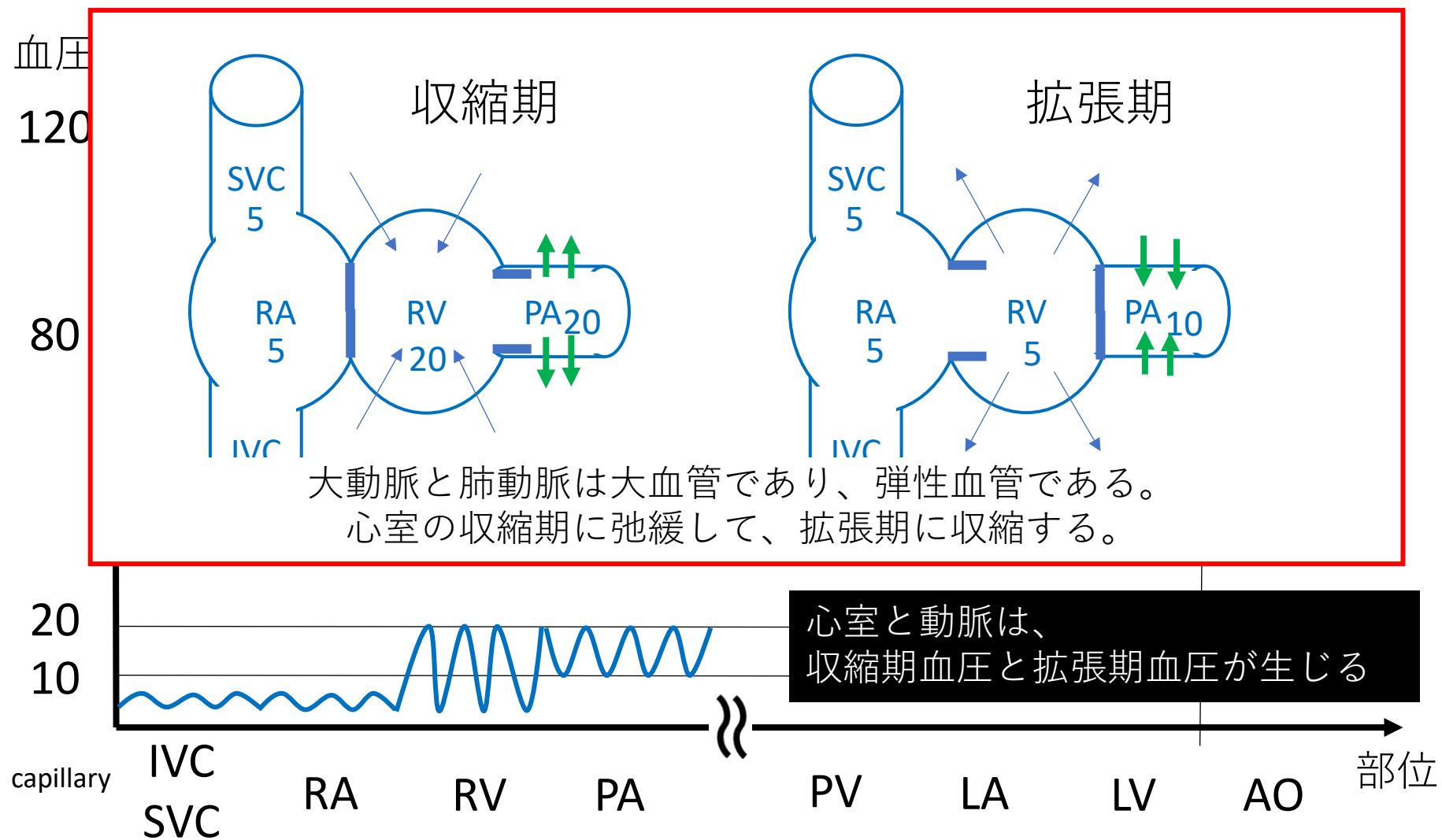
Q. 右室の血圧の変動は？



心室は、
拡張することで静脈から血液を吸い上げ、
収縮することで、ため込んだ血液を動脈へと送り出す。

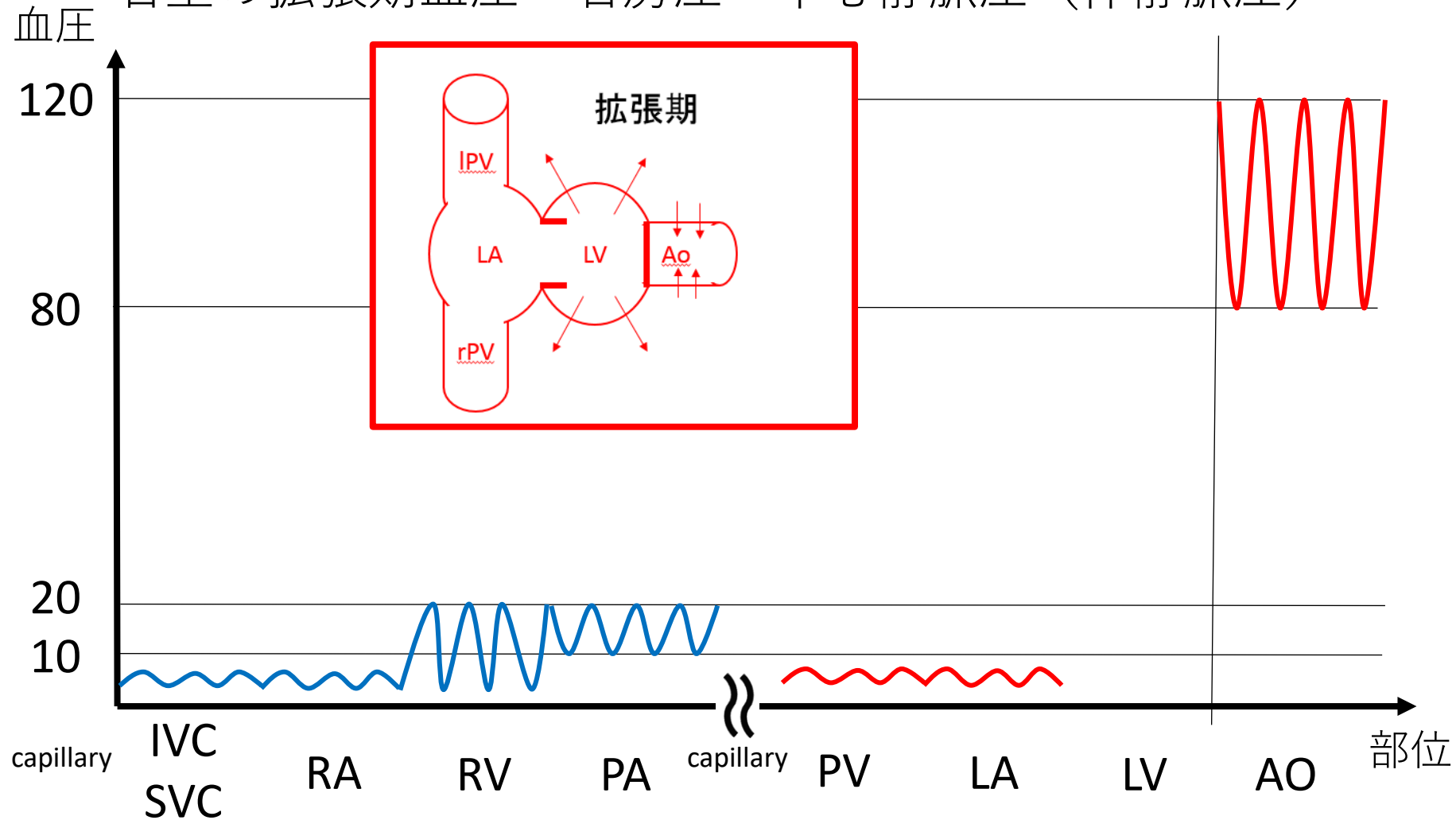


Q. 肺動脈の血圧の変動は？

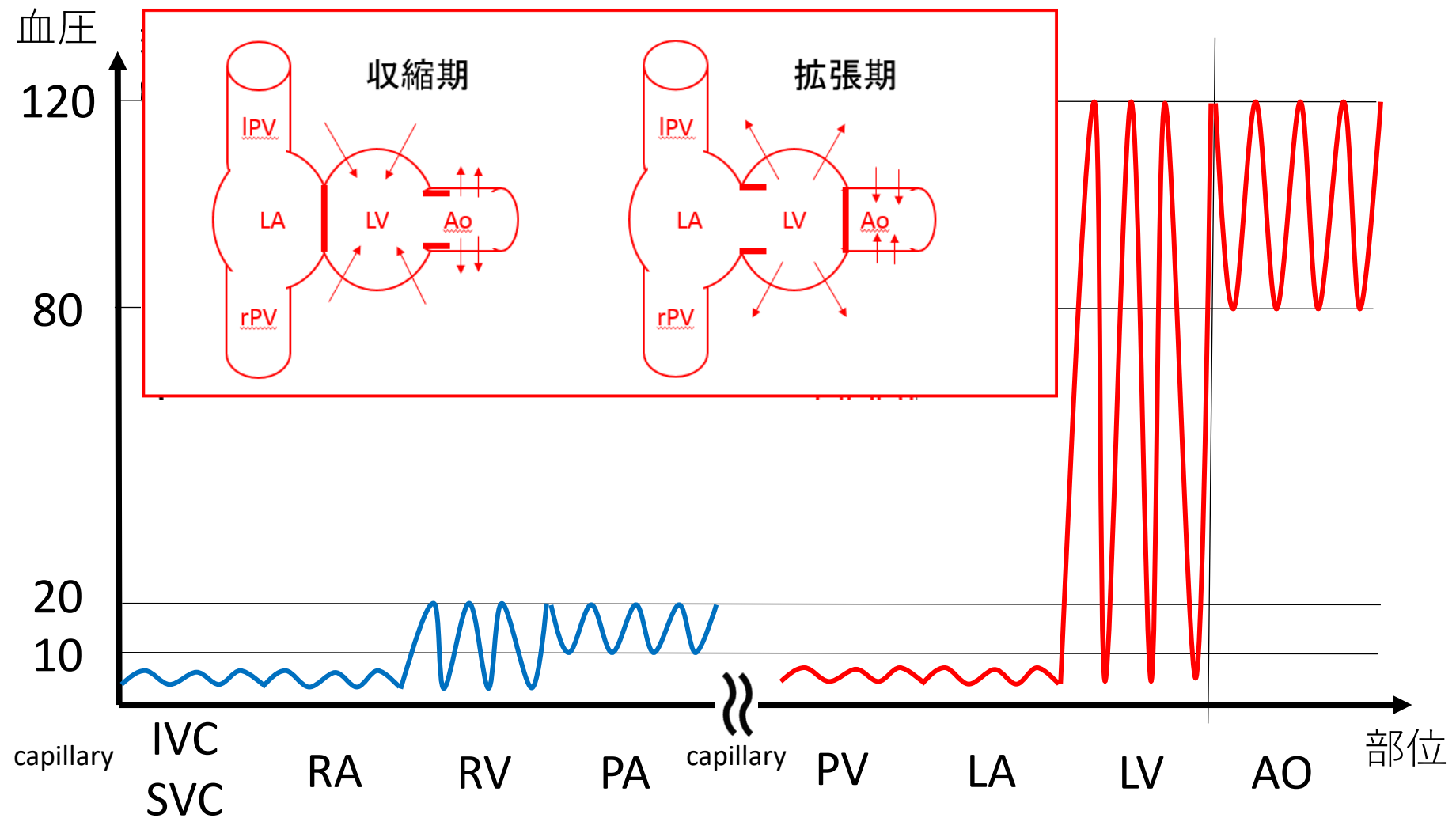


Q. 肺静脈、左房の血圧の変動は？

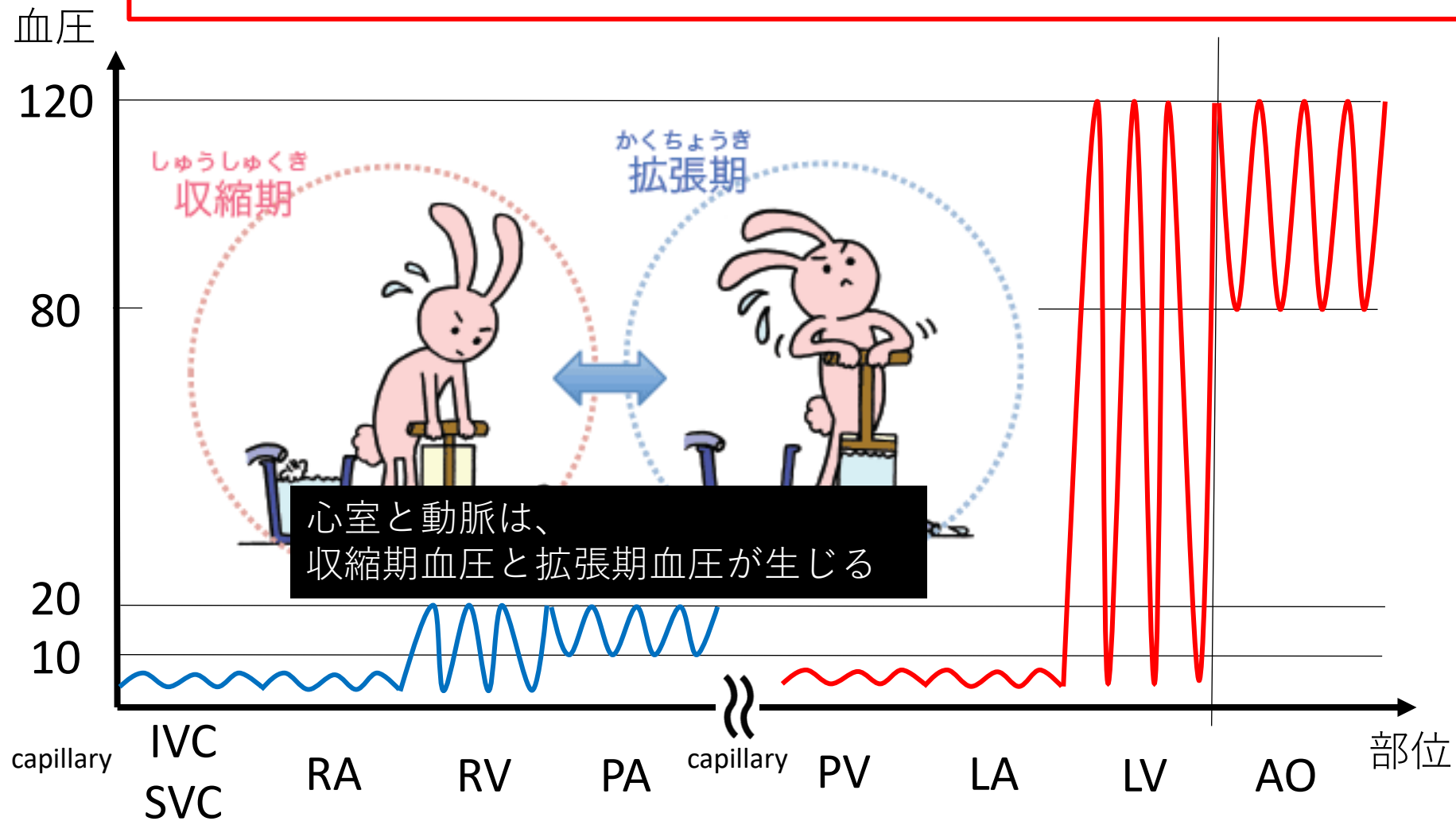
- 肺静脈は左心室が拡張することによって吸い込まれて流れる。
右室の拡張期血圧 = 右房圧 = 中心静脈圧 (体静脈圧)



Q. 左室の血圧の変動は？

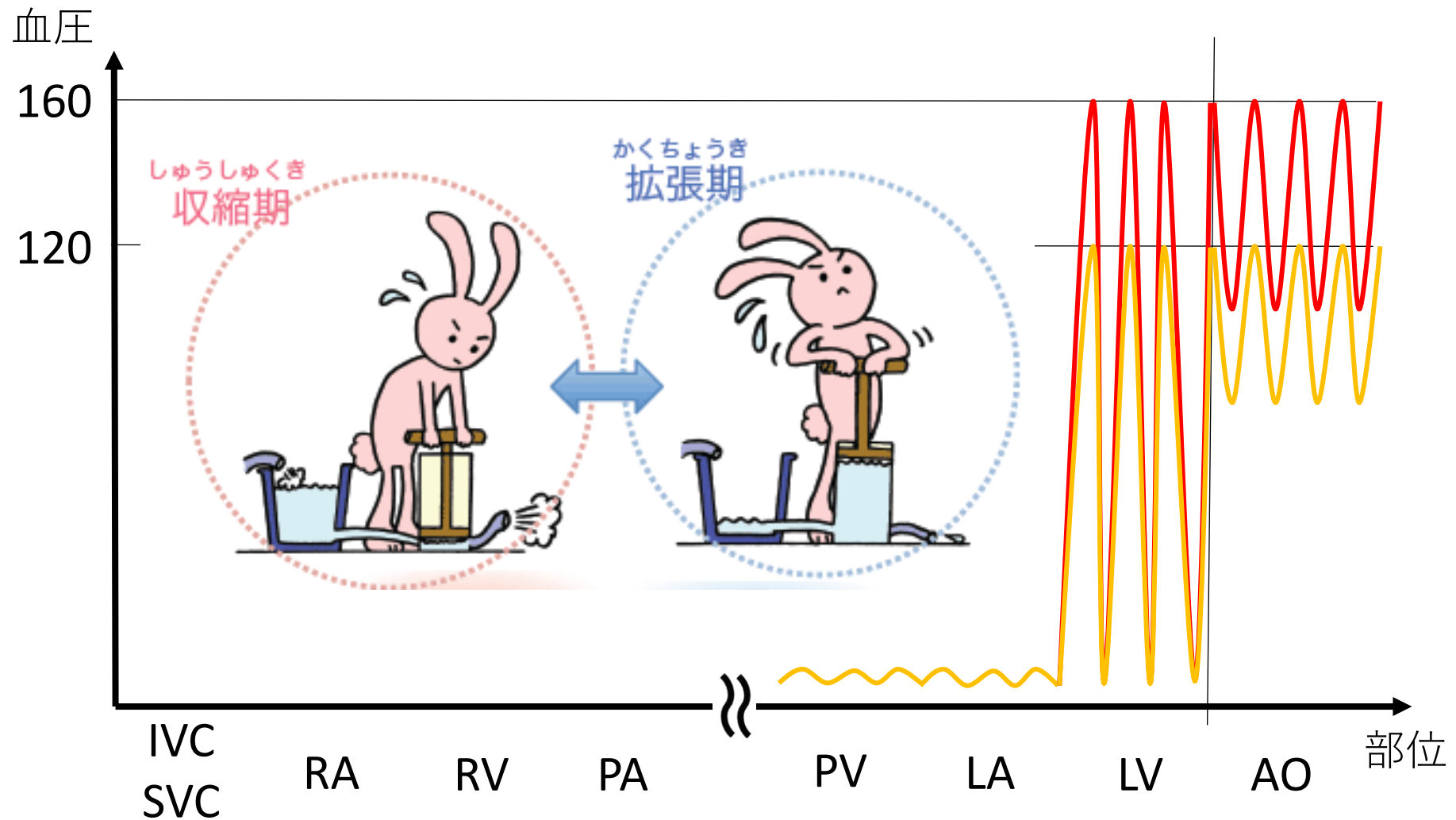


左右の心室は、
拡張することで静脈から血液を吸い上げ、
収縮することで、ため込んだ血液を動脈へと送り出す。

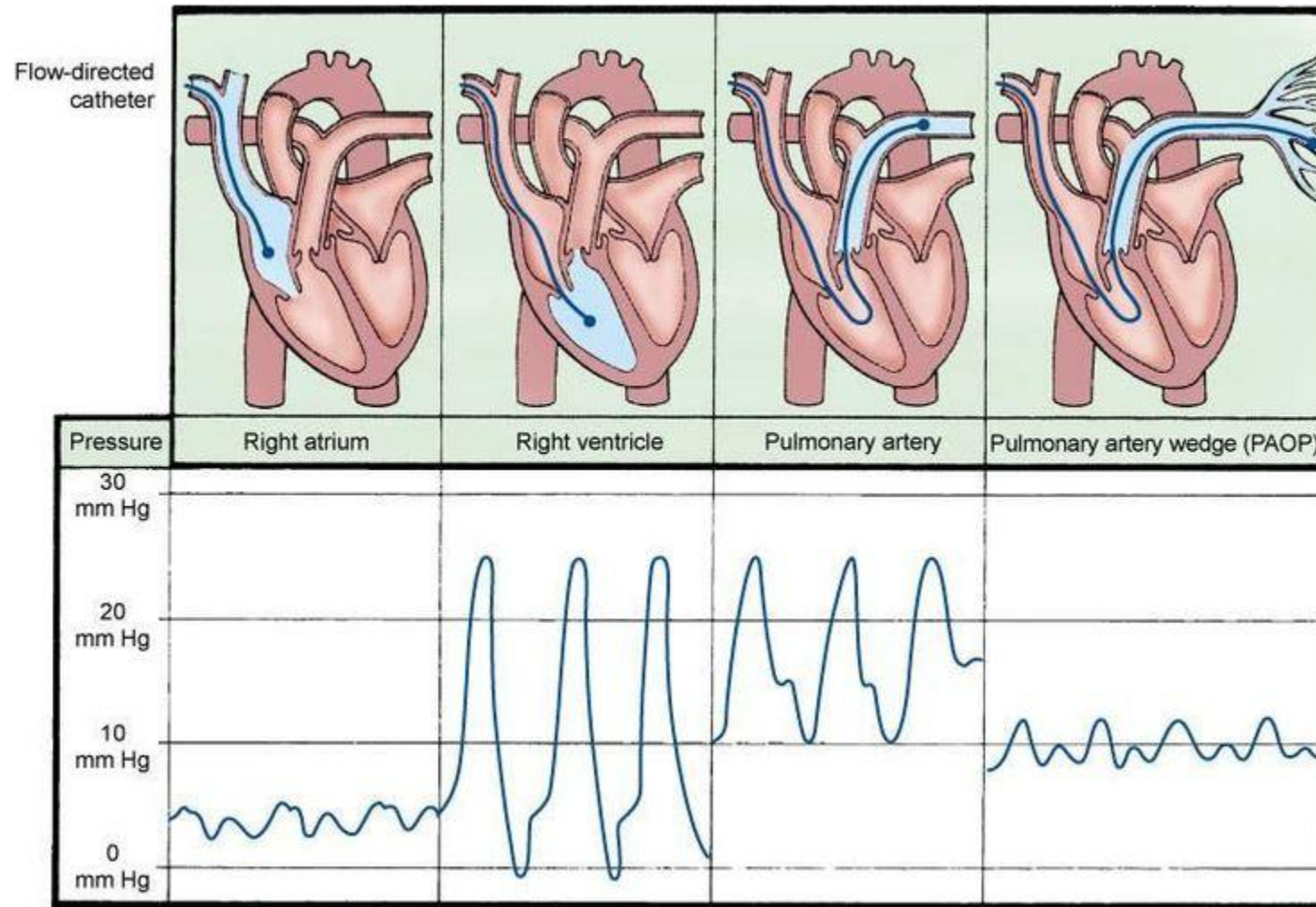


Q. 動脈硬化、高血圧は、なぜ悪い？

A. 左室の後負荷が増すことで仕事量が増え、左心不全となる。
左心室が肥厚し、狭心症を起こしやすくなる。



Q. ところで、肺動脈楔入圧って何を見ているの？



右房

右室

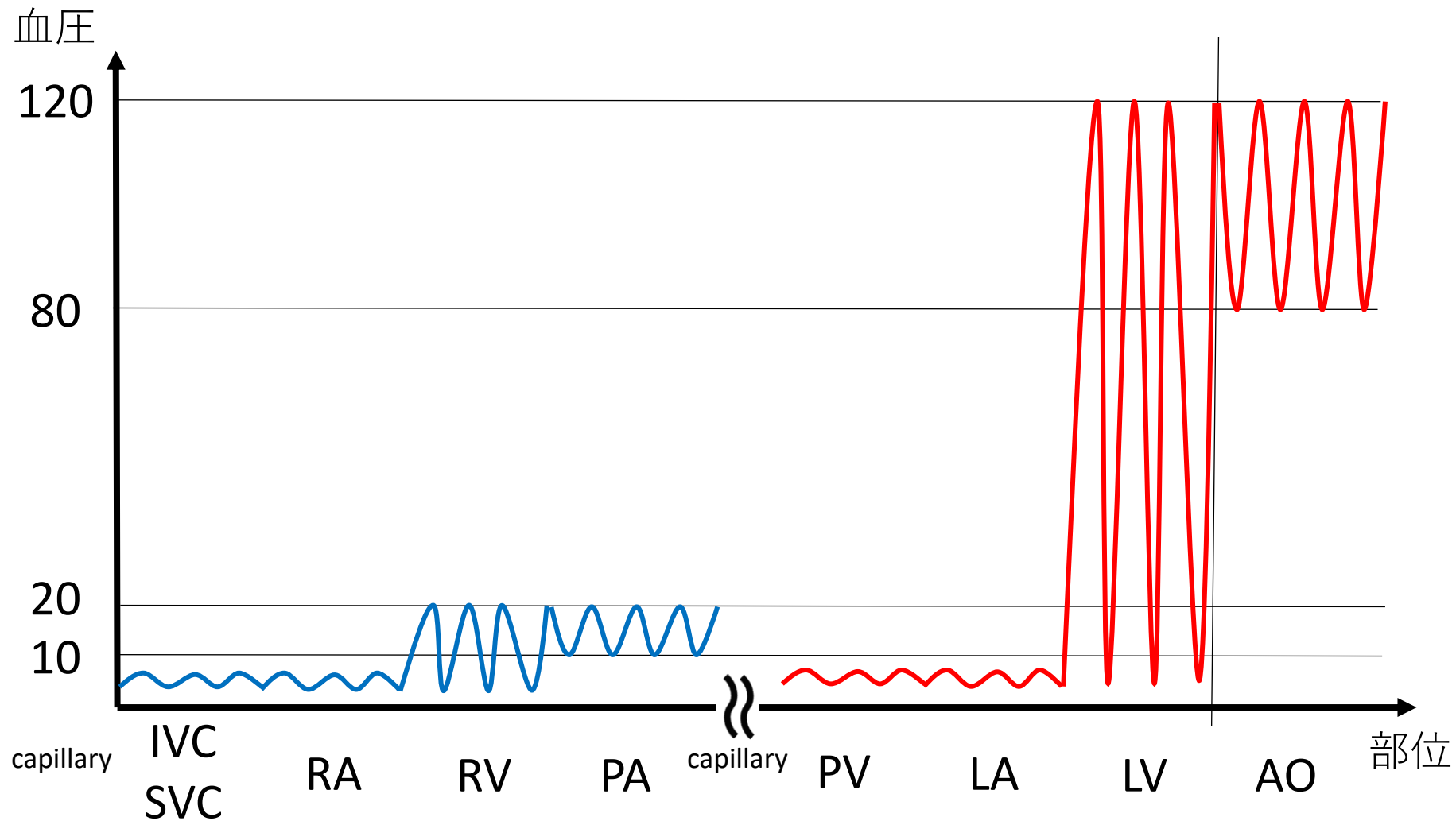
肺動脈

？

Q. 肺動脈楔入圧って何を見ているの？

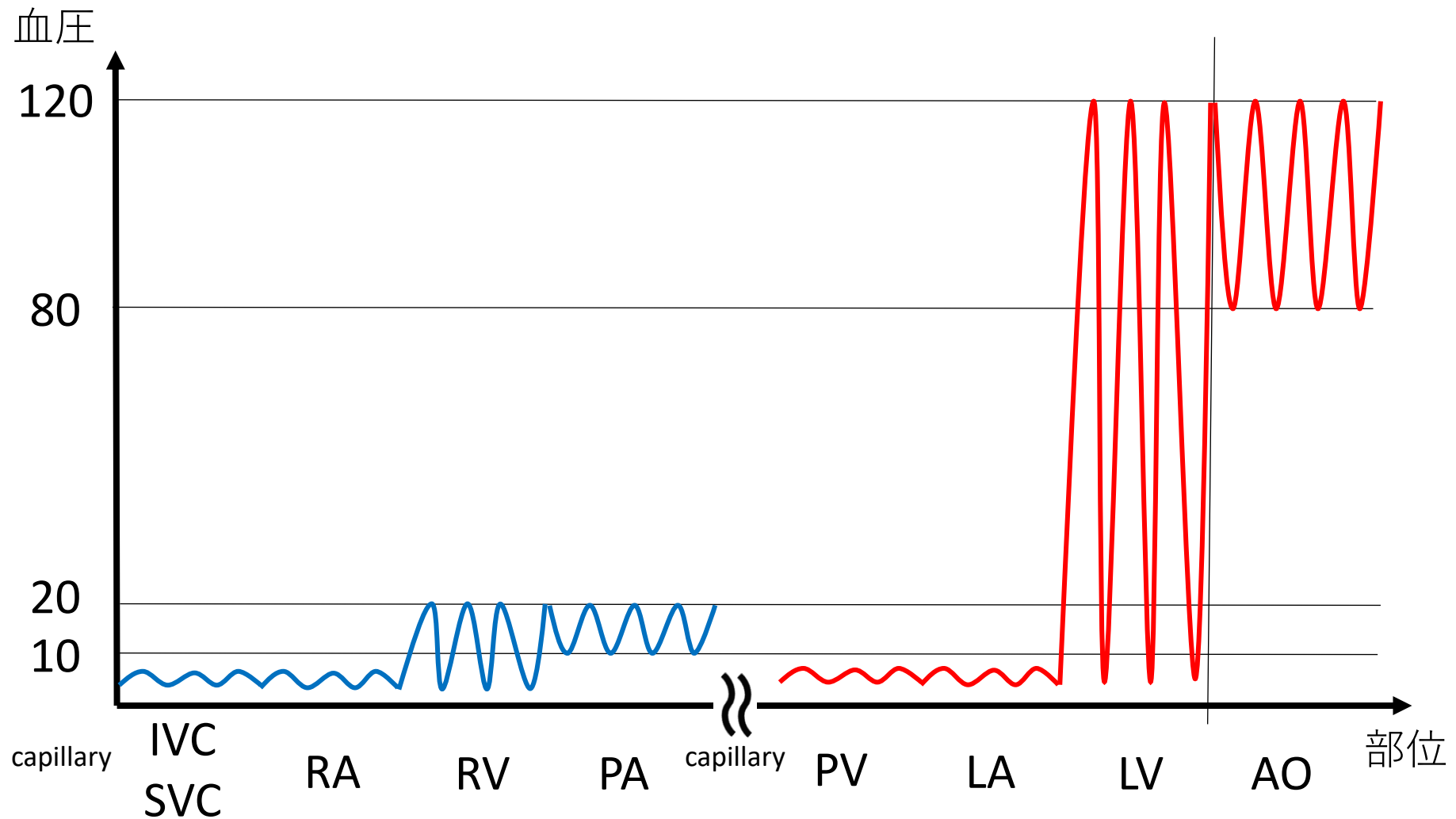
A. 肺静脈圧（＝左房圧＝左室拡張期圧）

異常高値の場合(>15-18mmHg)、肺静脈狭窄or僧帽弁狭窄or左室拡張不全



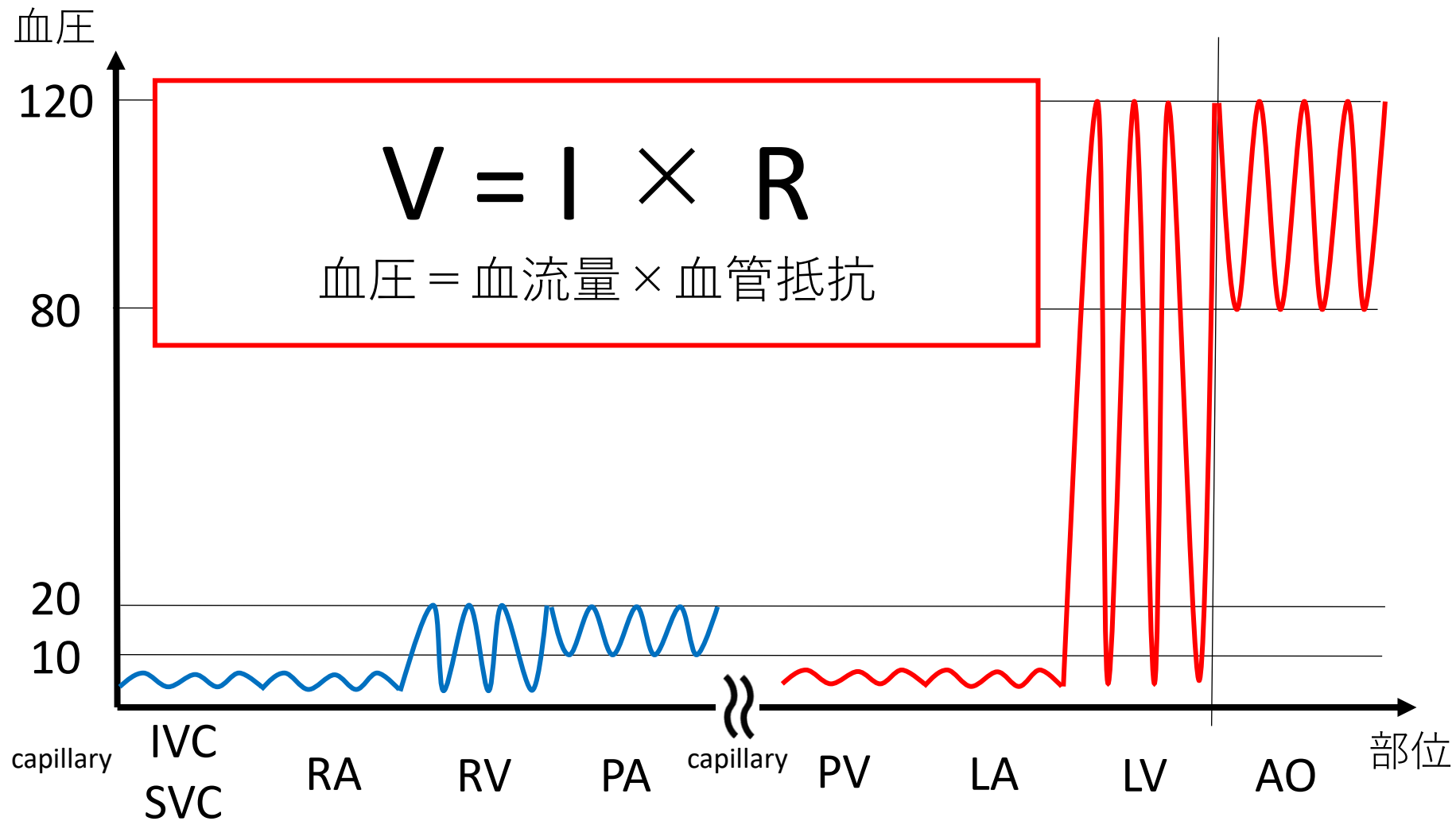
Q. 肺動脈から出る血流量と大動脈から出る血流量の関係は？

A. 肺動脈から出る血流量(Q_p) = 大動脈から出る血流量(Q_s)
($Q_p/Q_s = 1$) (肺動脈の太さ $\approx$ 大動脈の太さ)

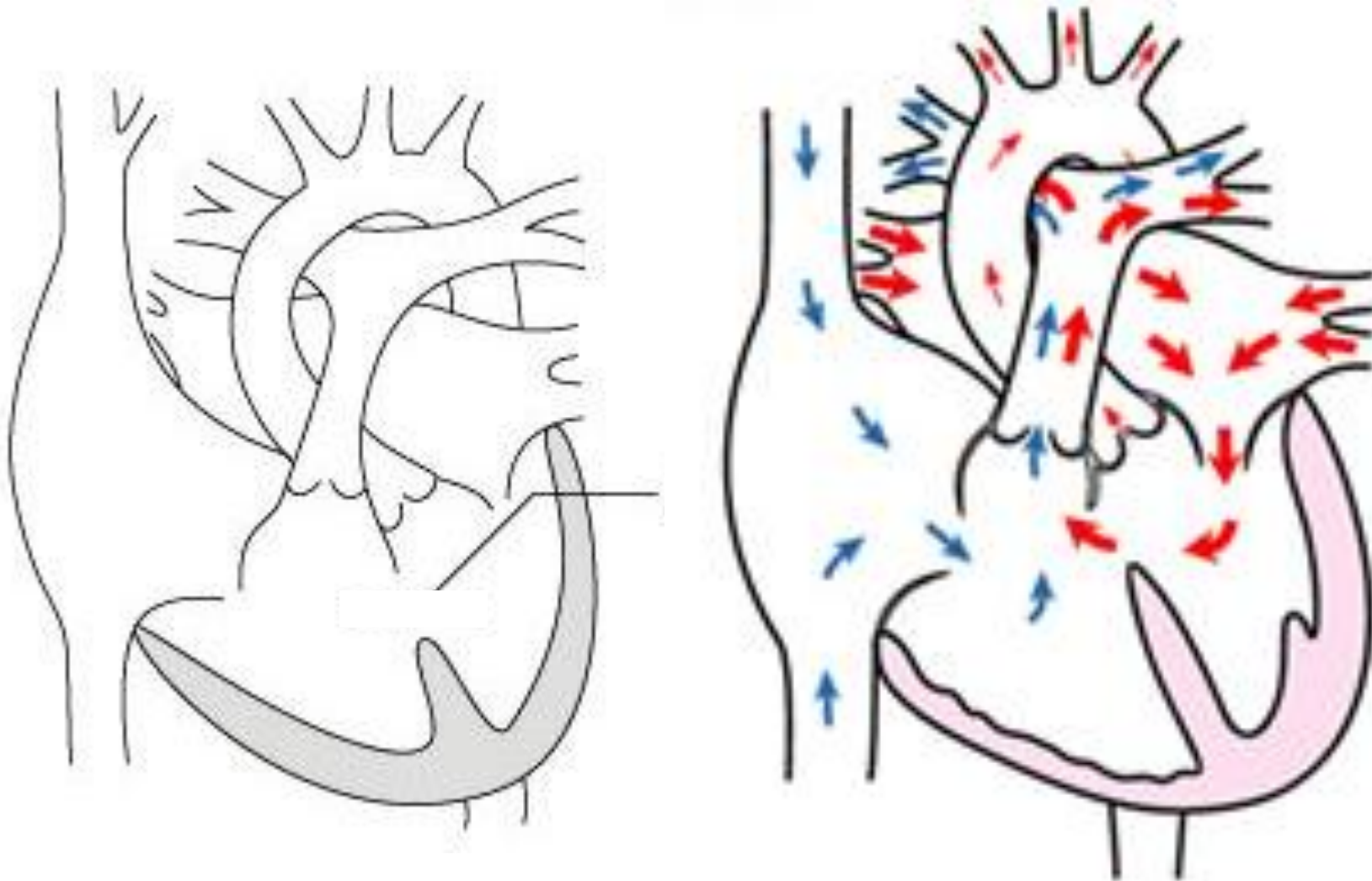


Q. 大動脈圧と肺動脈圧が大きく異なる理由は？

A. 大動脈の血管抵抗が肺動脈の血管抵抗より大きいから。

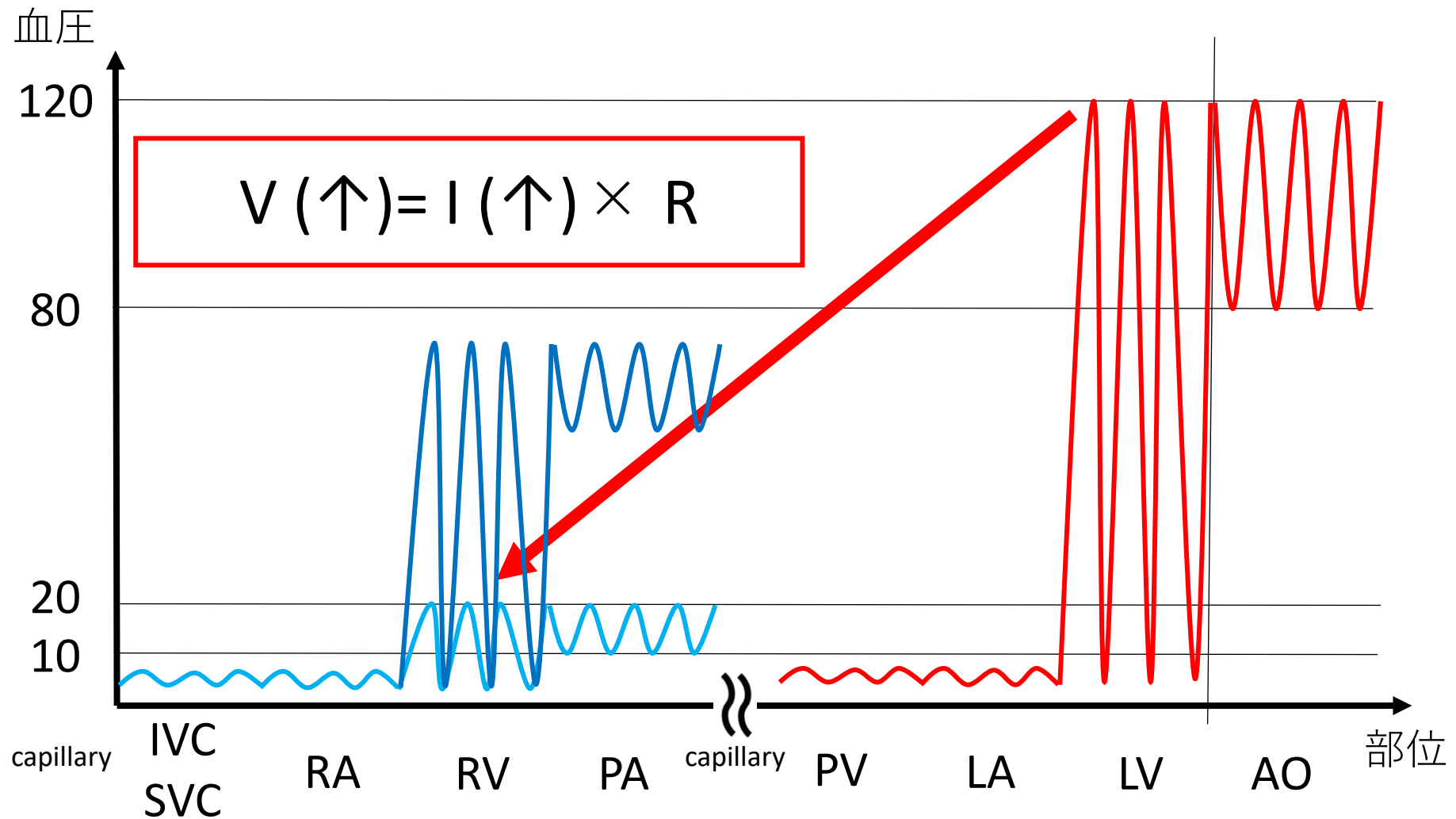


Q. 心室中隔欠損は、なぜ悪い？

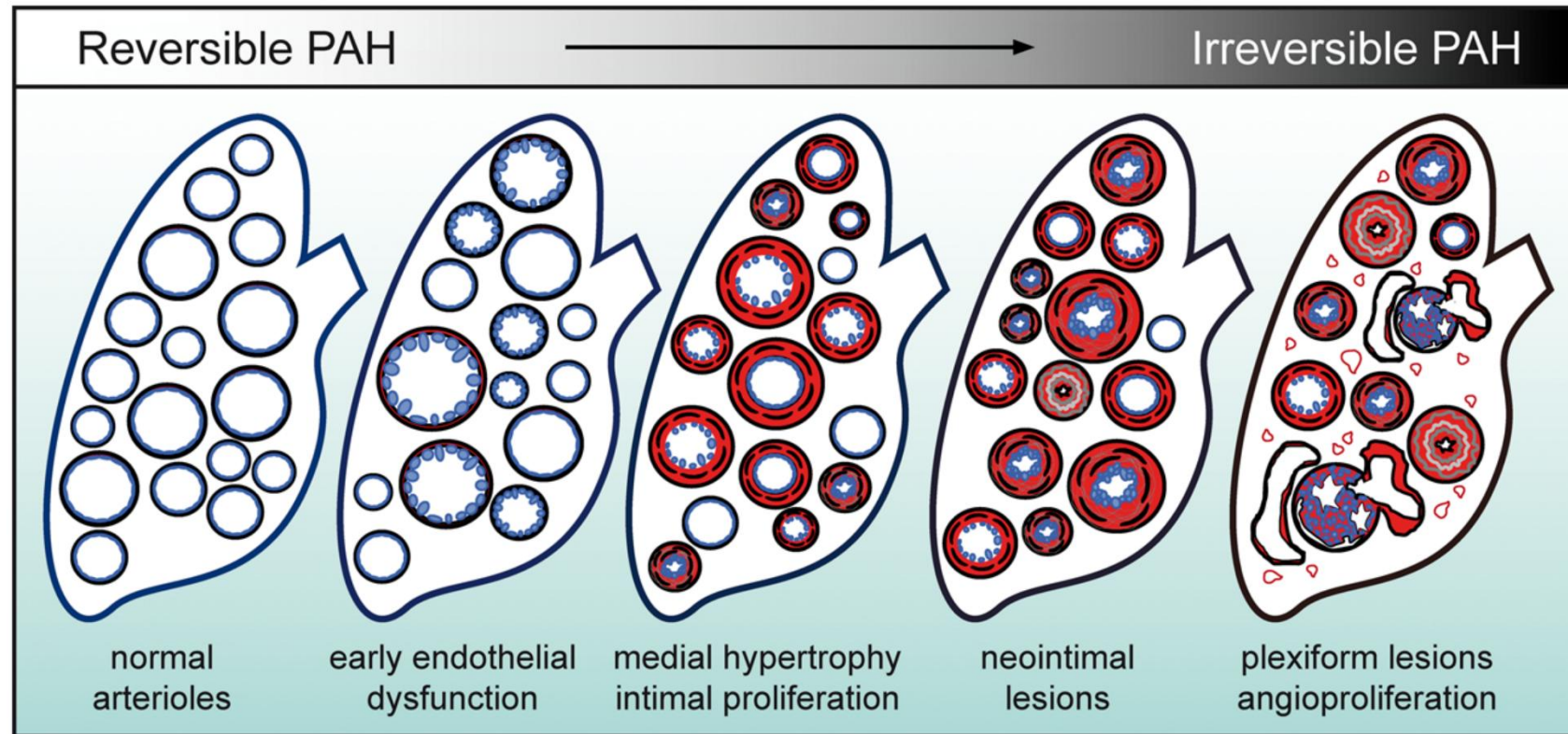


Q. 心室中隔欠損は、なぜ悪い？

A. 収縮期に左室→右室へ血液が短絡⇒肺血流増加(肺うっ血)⇒苦しい

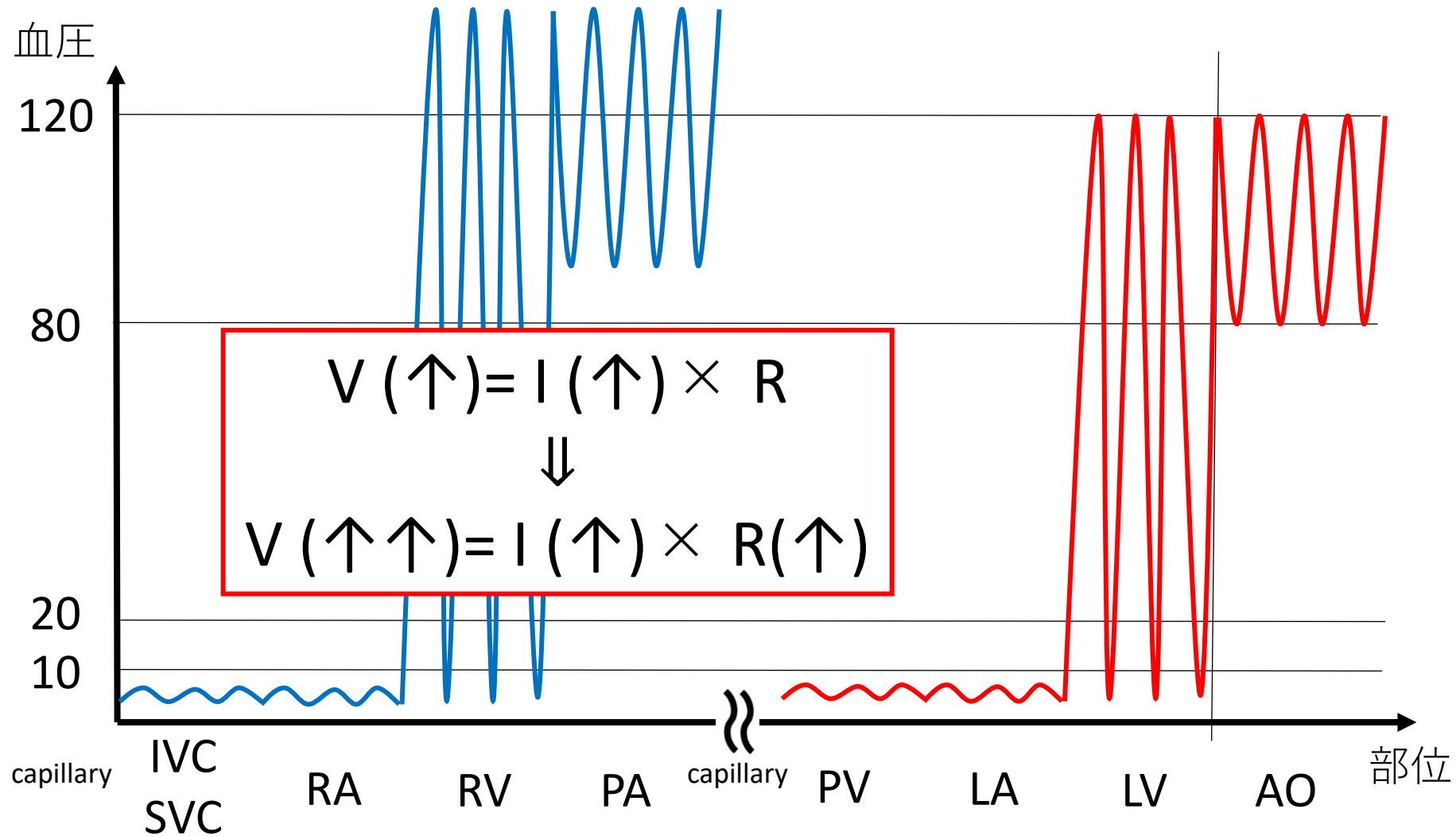


心室中隔欠損により肺血流の増加が持続すると、、、
肺細動脈が閉塞していく



Q. 心室中隔欠損は、なぜ悪い？

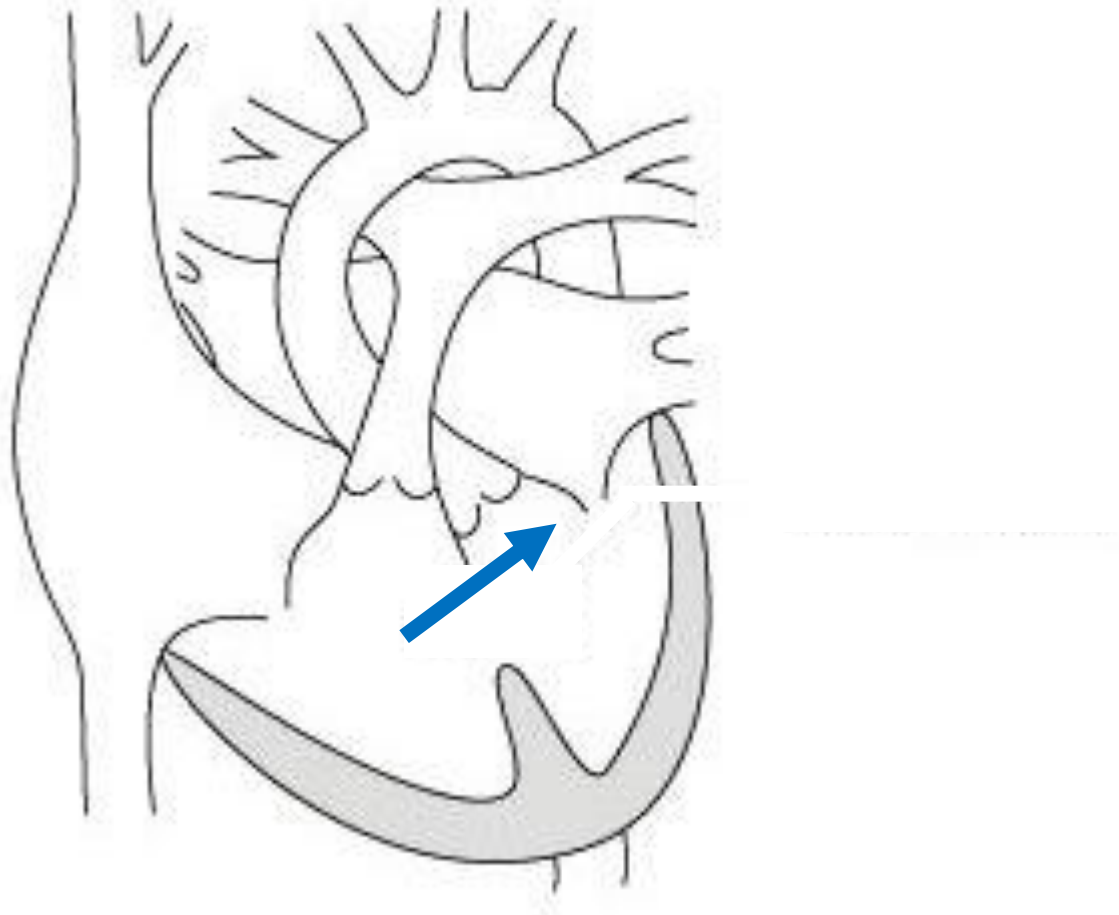
A. 慢性的な肺血流増加⇒肺血管が閉塞⇒右室後負荷が増加⇒右心不全。



Q. 右室収縮期圧 > 左室収縮期圧となった状態を何と呼ぶ？

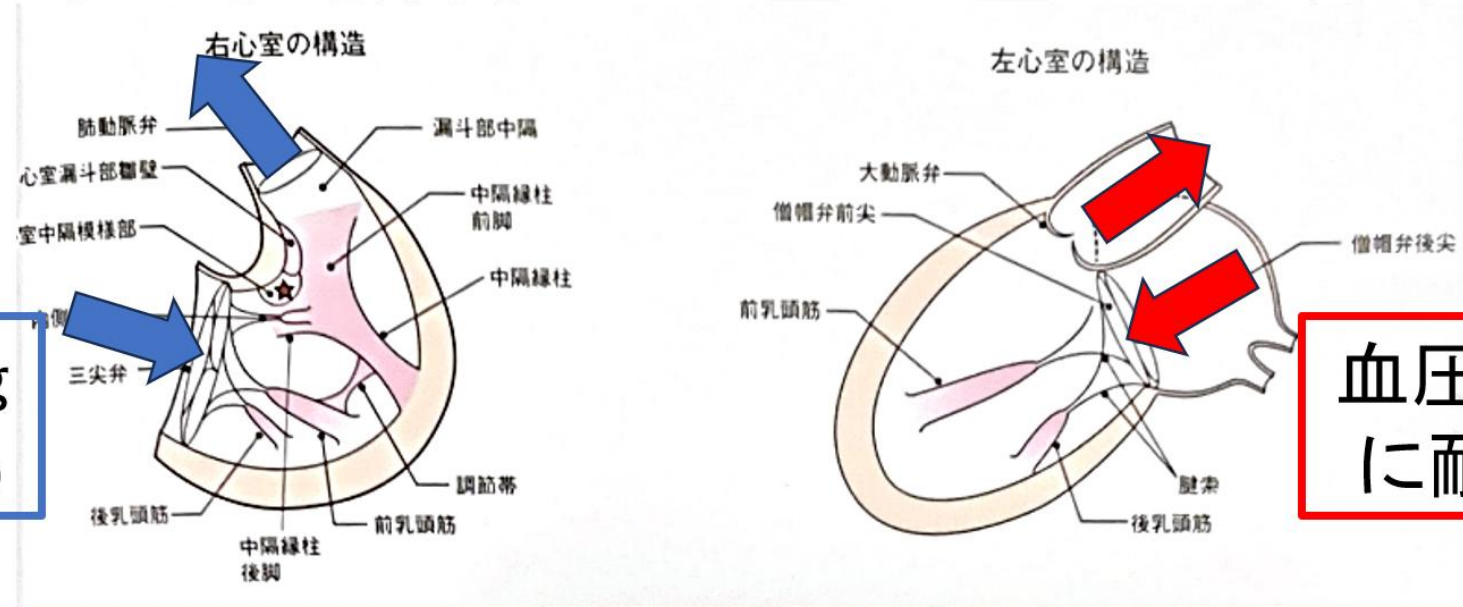
A. アイゼンメンジャー症候群。

心室中隔を閉鎖してしまうと、
高まった右室圧の逃げ場が無くなり、右室不全が悪化する。



同じ心室でも左右で特徴が全く違う！？

発生学・解剖学的に右室と左室は全く異なる



血圧20mmHg
に耐えられる

血圧120mmHg
に耐えられる

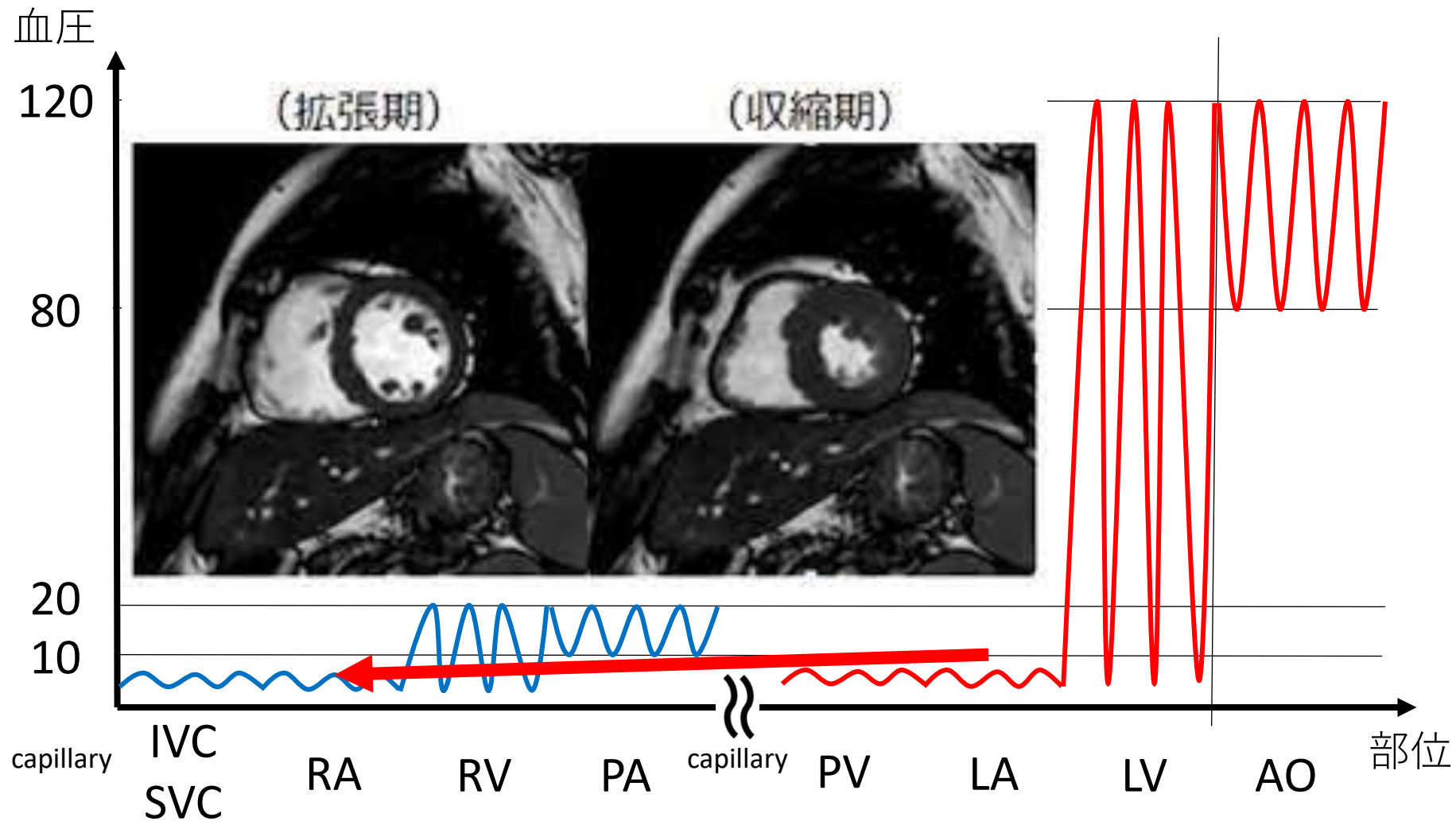
右室

左室

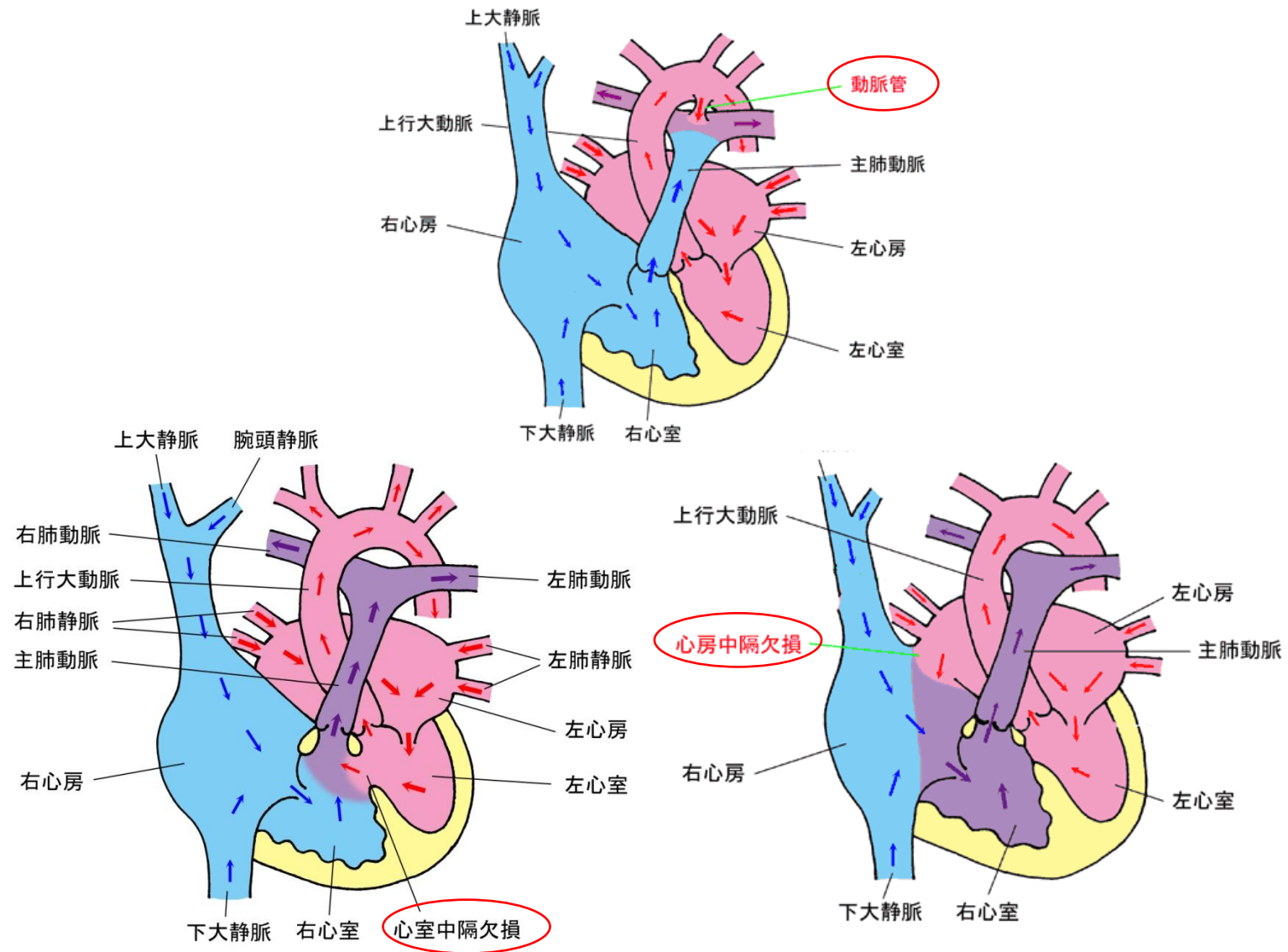
発生学的起源	二次心臓領域	一次心臓領域
形状	扇型	筒型
肉柱	粗い	緻密
房室弁	三尖弁	僧帽弁
	拡張が得意	収縮が得意

Q. なぜ左房圧の方が、右房圧より高いのか？

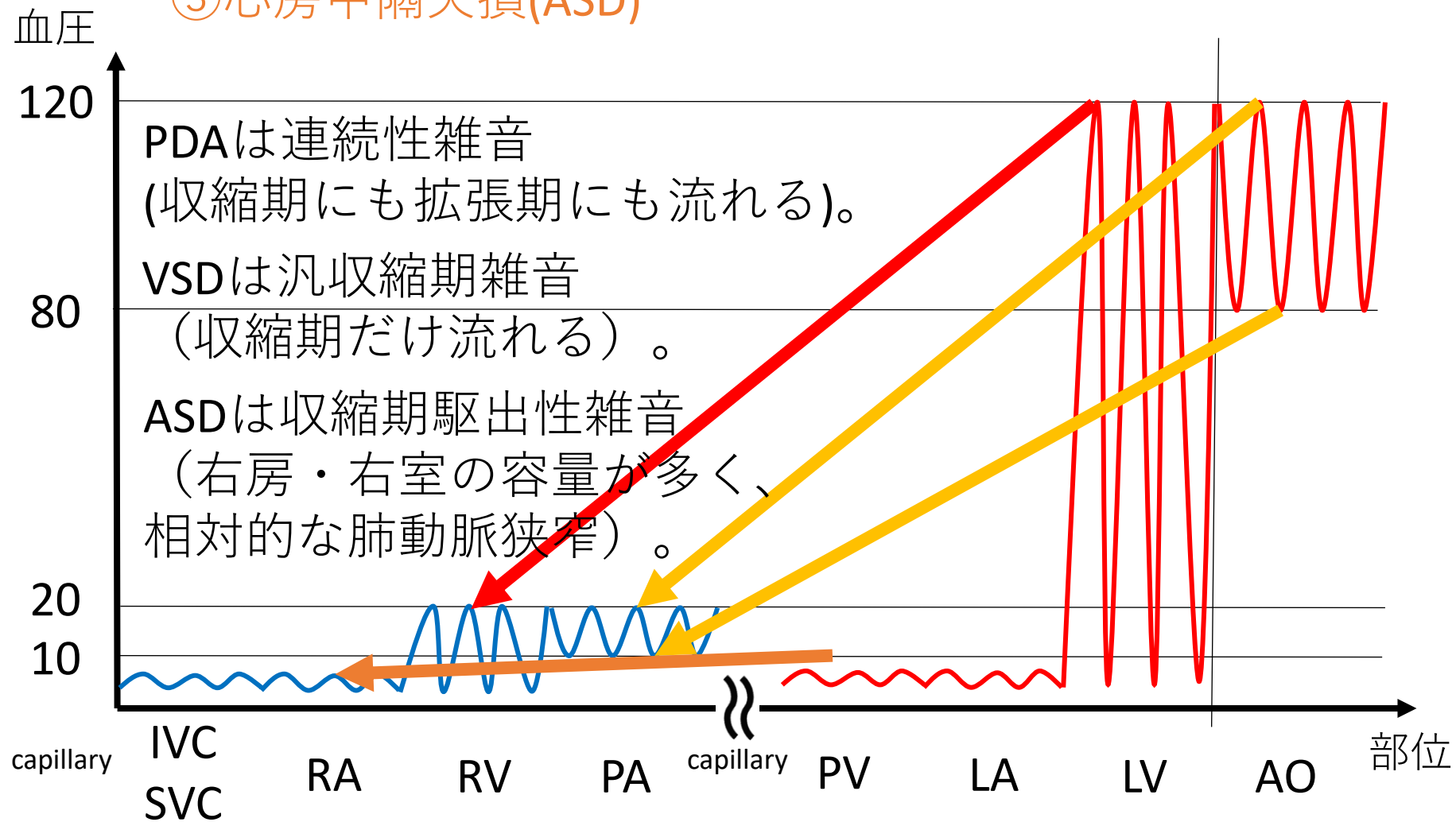
A. 左心室の方が心筋が厚く、拡張能が悪いため。
右心室の方が心筋が薄く、拡張しやすいため。



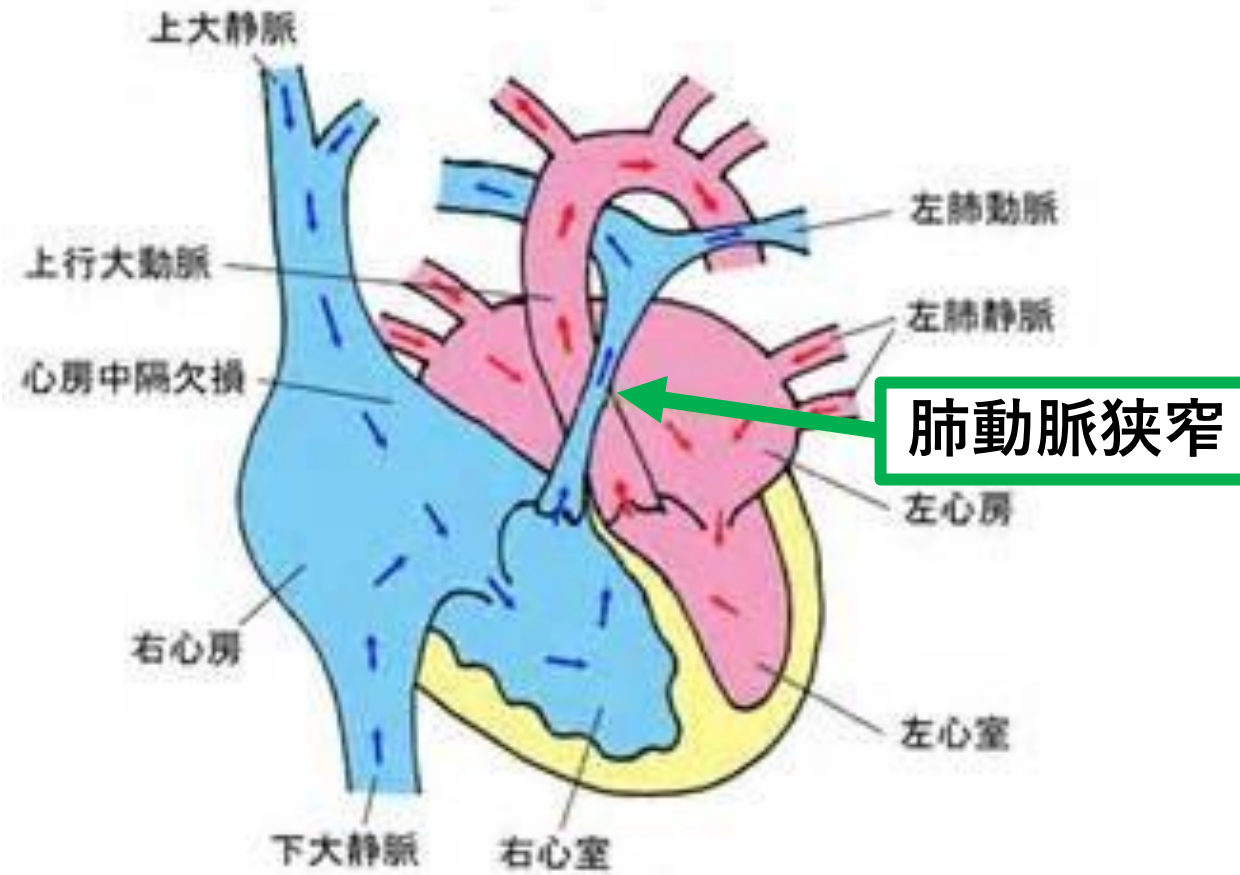
Q. 同じ大きさの欠損孔であった場合、進行の早い順は？



- ①動脈管開存（大動脈と肺動脈の短絡血管）(PDA)
- ②心室中隔欠損(VSD)
- ③心房中隔欠損(ASD)

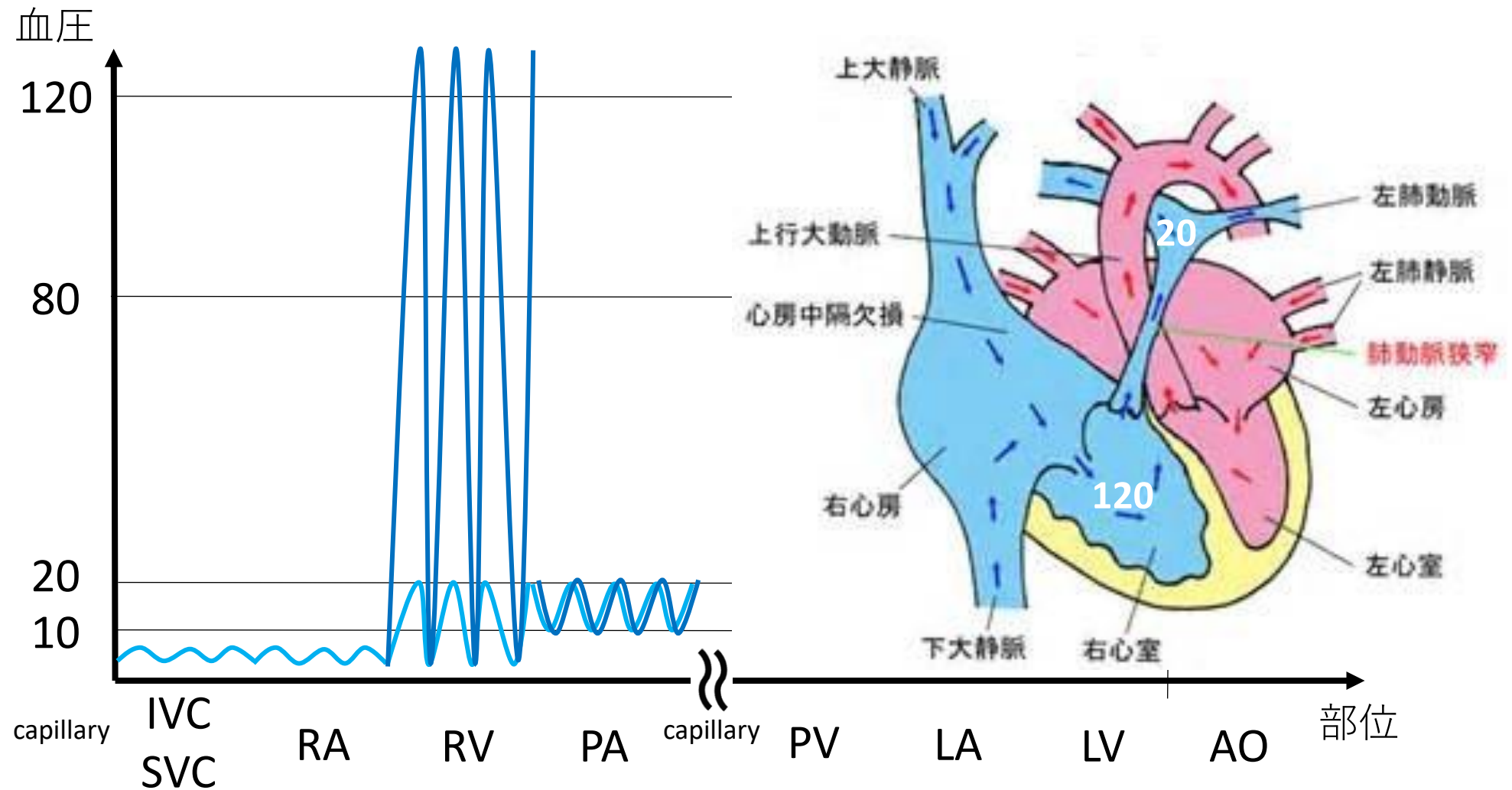


Q. 肺動脈狭窄症は何が問題？何が起きている？



Q. 肺動脈狭窄症は何が問題？何が起きている？

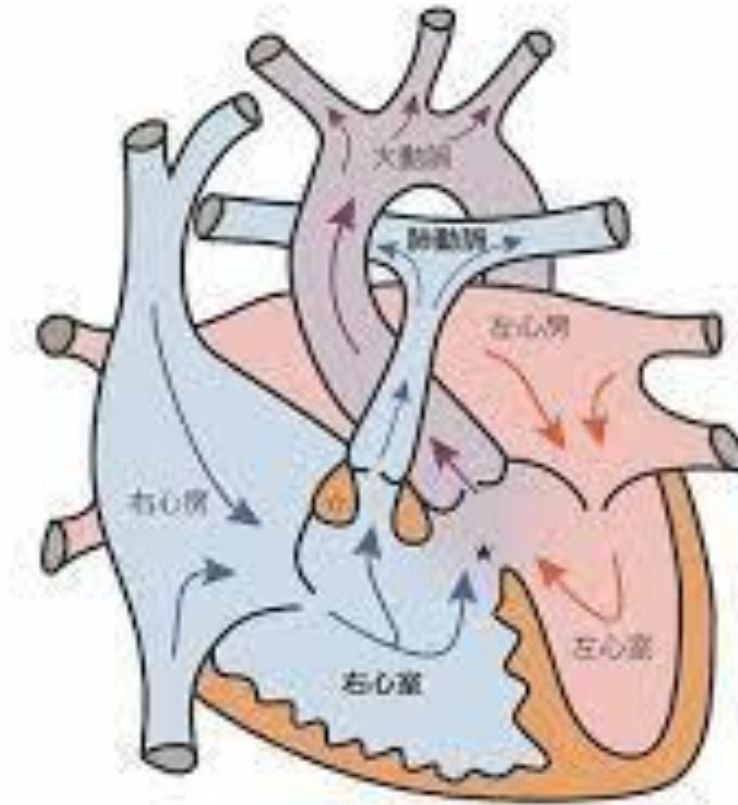
A. 右室圧が高まり、右心不全が起こる。



Q. ファロー四徴症は何が起こっている？

A.

肺動脈狭窄により右室圧が高まり、（＝右心不全のリスク）
VSDを介して右左短絡が起きている。（＝低酸素血症）

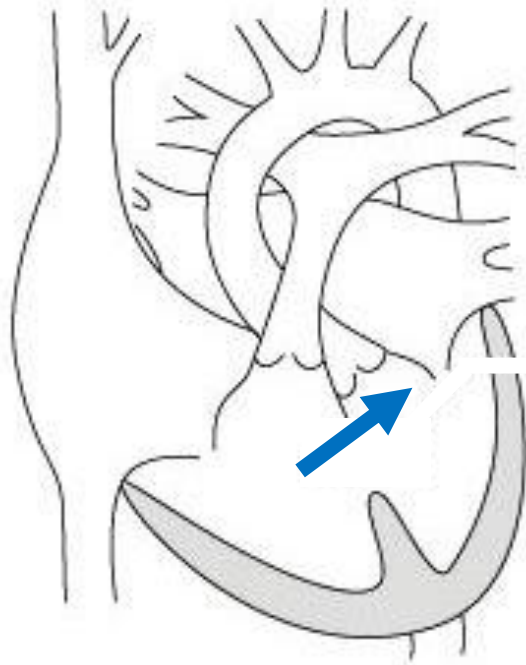


結局、
左-右短絡疾患（VSDなど）も、右-左短絡疾患（ファロー四徴症など）も
放置すると右室圧が高まり、共に右心不全をきたす。

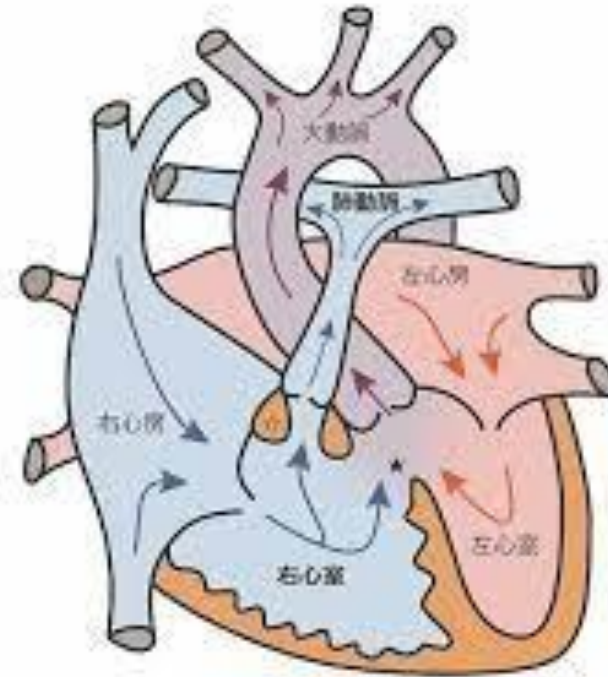


先天性心疾患とは主に右心不全をきたす疾患群である。

アイゼンメンジャー症候群



ファロー四徴症



成人内科が扱う心疾患と小児科が扱う心疾患は真逆

循環器内科疾患		小児科循環器疾患
病因	加齢 (生活習慣)	先天的 (遺伝子、胎内での環境因子)
代表的疾患・病態	動脈硬化	先天性心疾患
進行した場合の疾患	(体) 高血圧	肺高血圧
終末期の病態	左(室) 心不全	右(室) 心不全
無治療での結末	早期の死亡	早期の死亡

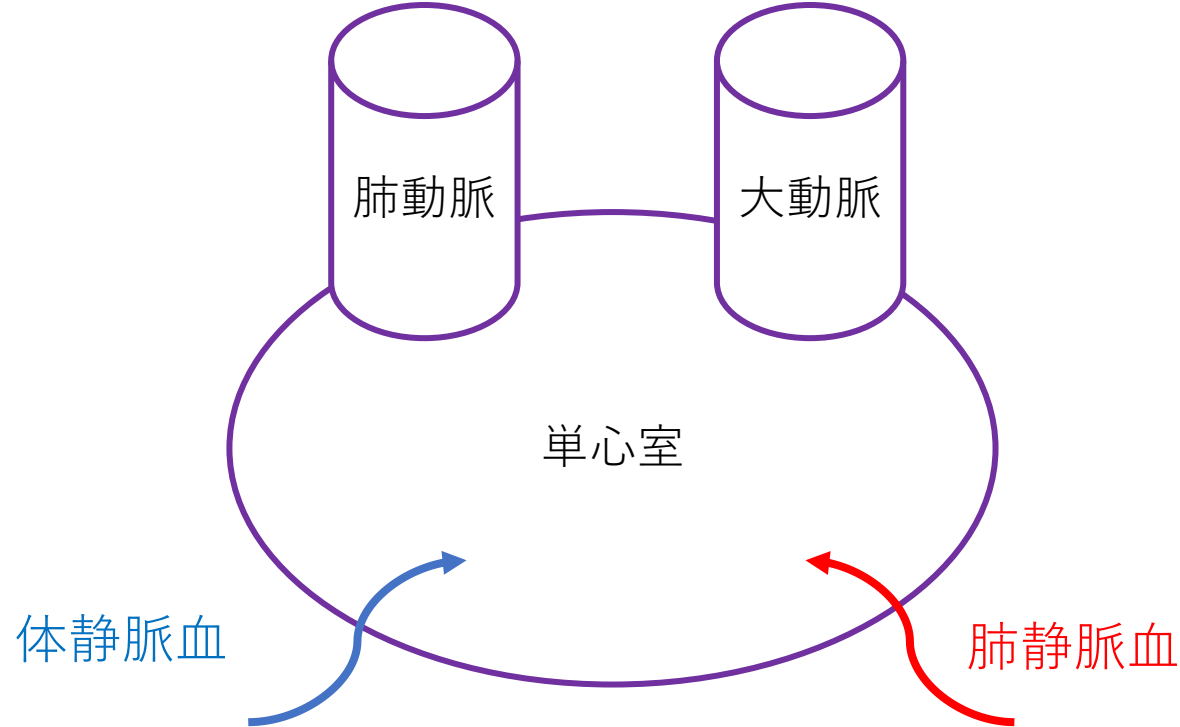
⑥ チアノーゼ性と非チアノーゼ性先天性心疾患は何が違うの？

	非チアノーゼ性心疾患	チアノーゼ性心疾患
低酸素血症	なし	あり
短絡血流の方向	左-右短絡	右-左短絡
肺血流量	増加	減少
肺うっ血	あり	なし
多呼吸	あり	なし
代表例 1	心室中隔欠損	ファロー四徴症（肺動脈狭窄＋心室中隔欠損）
代表例 2	心房中隔欠損	アイゼンメンジャー症候群（肺動脈圧＞体動脈圧）
代表例 3	動脈管開存	完全大血管転位

Q. 単心室で何が悪い？ なぜ心室は二つ必要なのか？

ヒント：肺動脈の血管抵抗の方が、大動脈の血管抵抗より5～6倍低い。

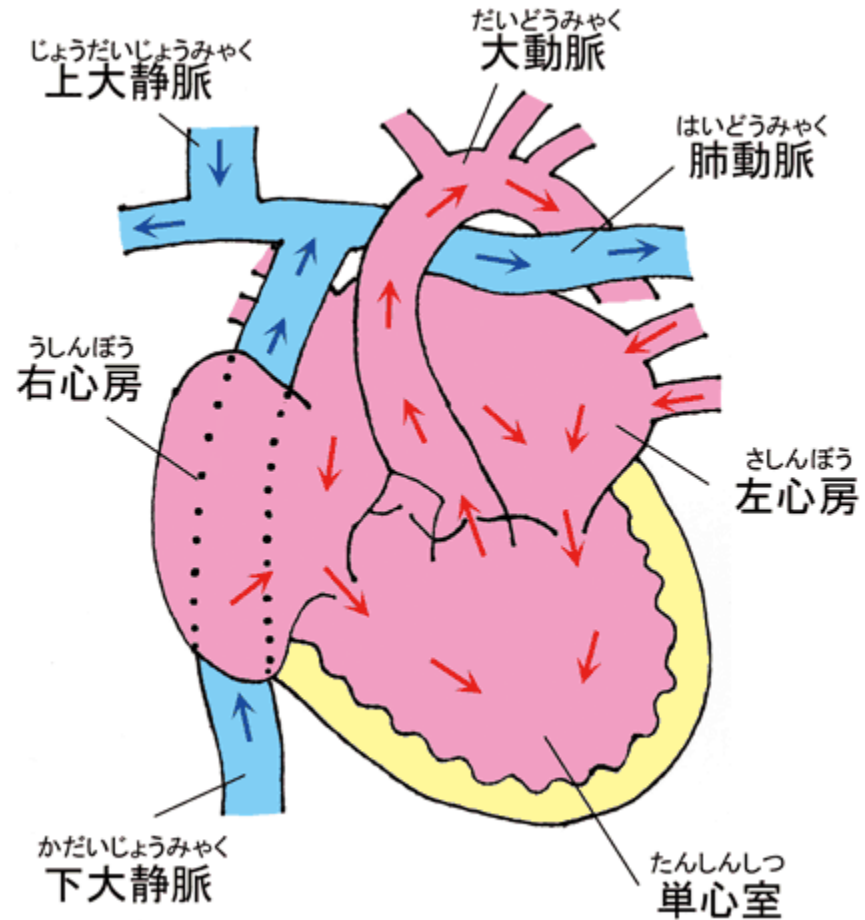
A. 肺動脈血流量 >> 大動脈血流量となり、肺うっ血を来たす。
体循環と肺循環を分ける必要がある。



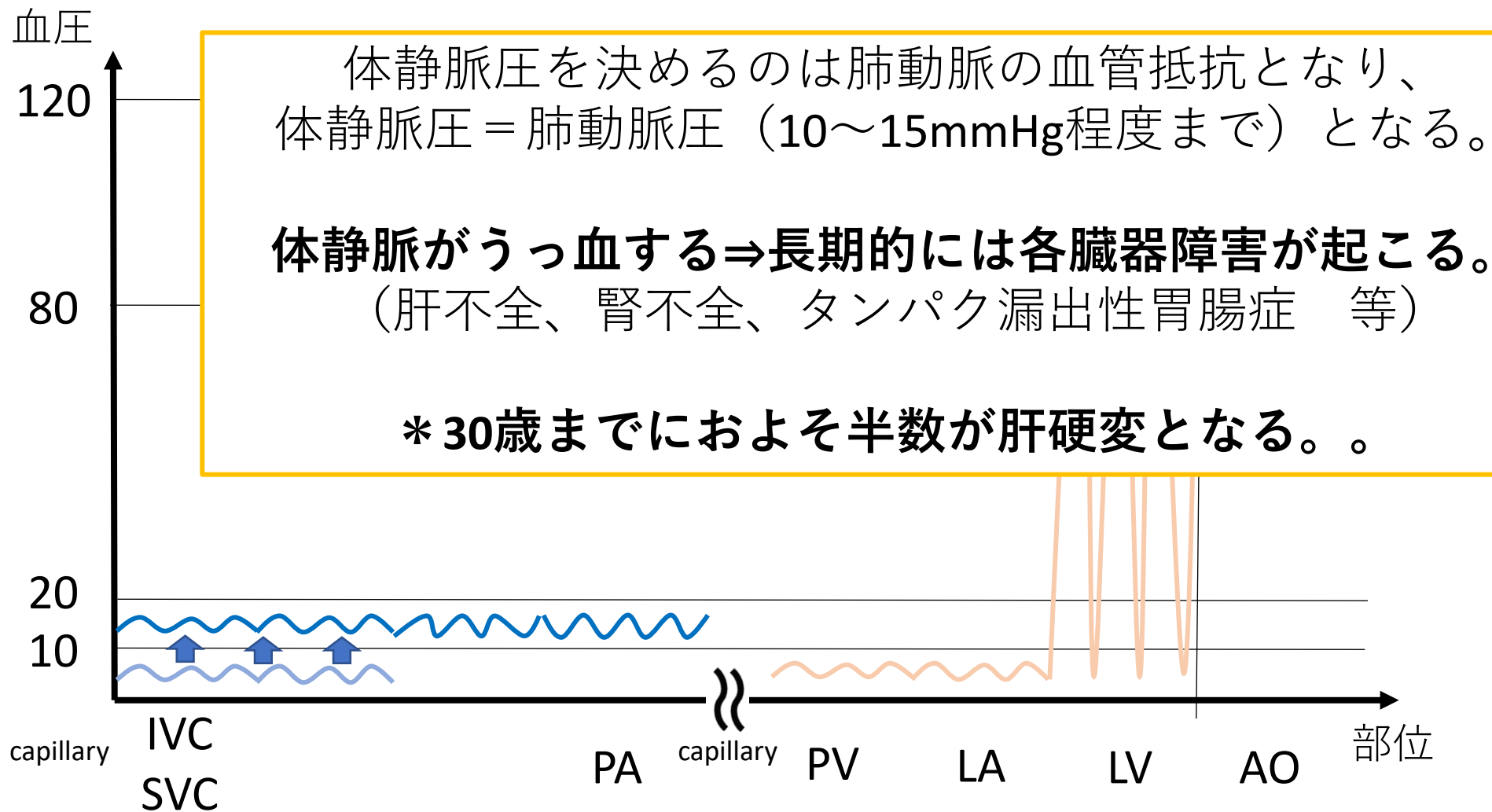
⑦ フォンタン循環ってナニ！？

単心室でも長期生存を可能にしたフォンタン手術
(心室ポンプを使わずに体静脈を直接肺動脈につなげる手術)

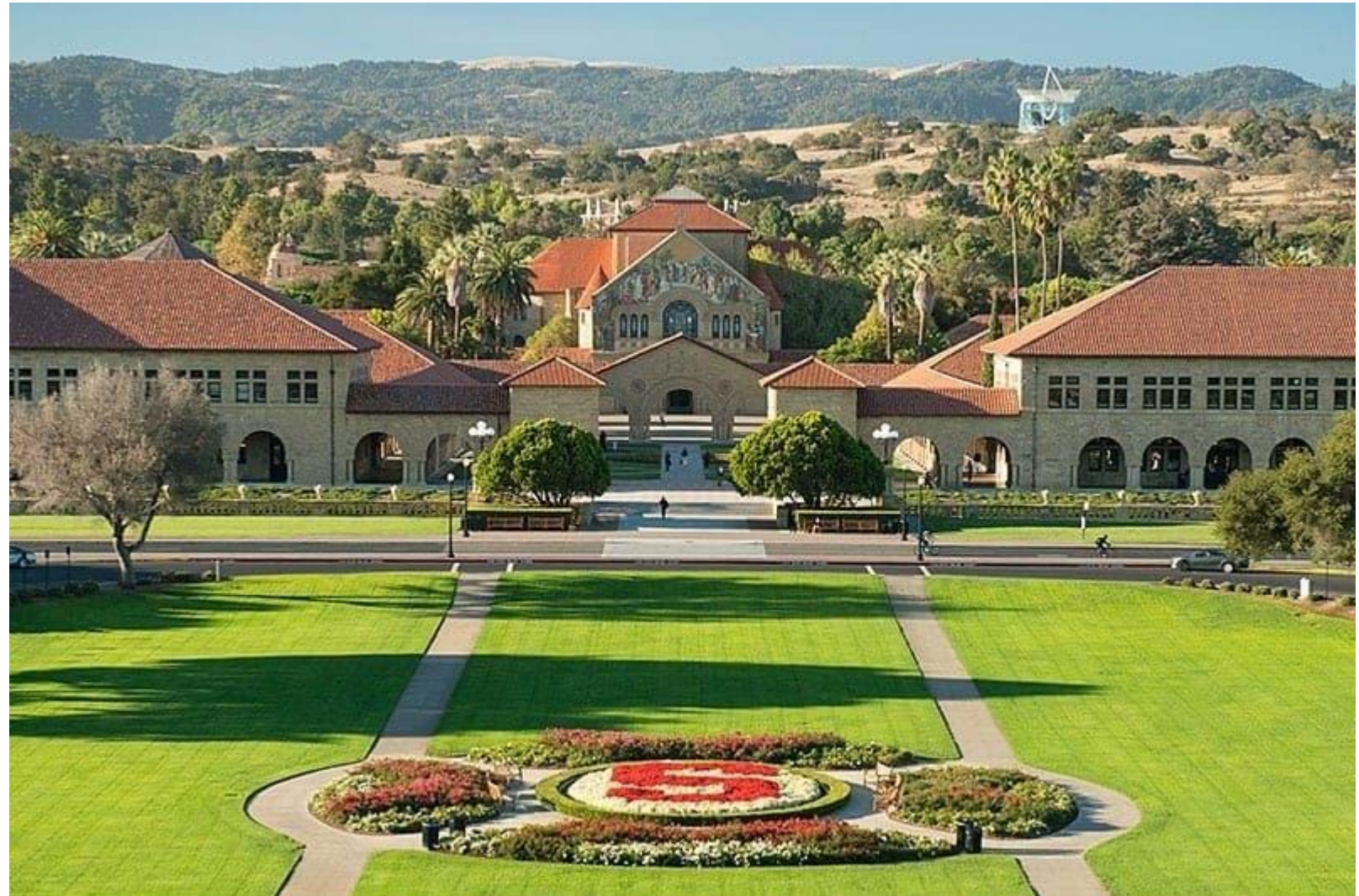
問題点は何か？



体静脈を吸い込む、肺動脈に送り込む 心室ポンプがない



2018年(39歳) 米国カリフォルニア州、スタンフォード大学へ







Center for Clinical Sciences Research



Stanford Children Hospital



Stanford New Hospital 2019

Marlene Rabinovitch Lab



Marlene Rabinovitch

Jan-Renier Moonen

David Marciano

Aiqin Cao

Alejandra Lopez

Michelle L Ameri

Sarasa Isobe

Me

Shalina Taylor

Michal Bental Roof

Lingli Wang



Jason Szafron,
Marsden Lab
(Simulation of Shear stress in mice)



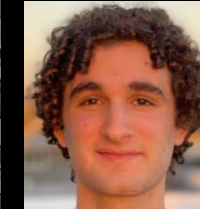
Laura Jean Pisani,
SCi3
(MRI)



Kenichi Okamura,
Pediatric Cardiac Surgery Lab
(AV shunt mice)



Jakob Körbelin
Department of Oncology and Hematology,
Hamburg, Germany
(AAV vector)



Jordan Kaplan
(Image data analysis)



Kenzo Ichimura,
Spiekerkoetter Lab
(Mice cath for LVEDP)



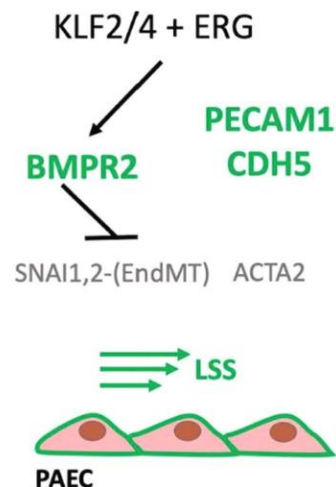


High Shear Stress Reduces ERG Causing Endothelial-Mesenchymal Transition and Pulmonary Arterial Hypertension

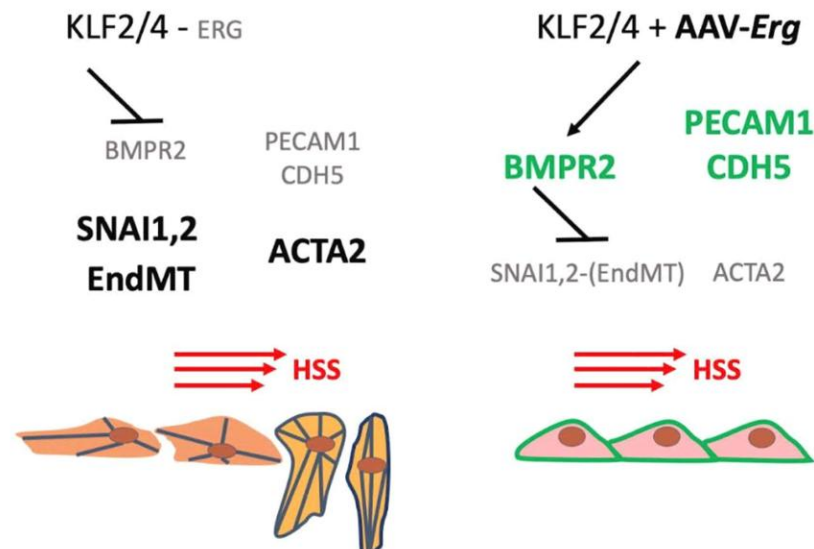
Tsutomu Shinohara, Jan-Renier Moonen , Yoon Hong Chun

Kaplan , ... [SHOW ALL](#) ..., and Marlene Rabinovitch

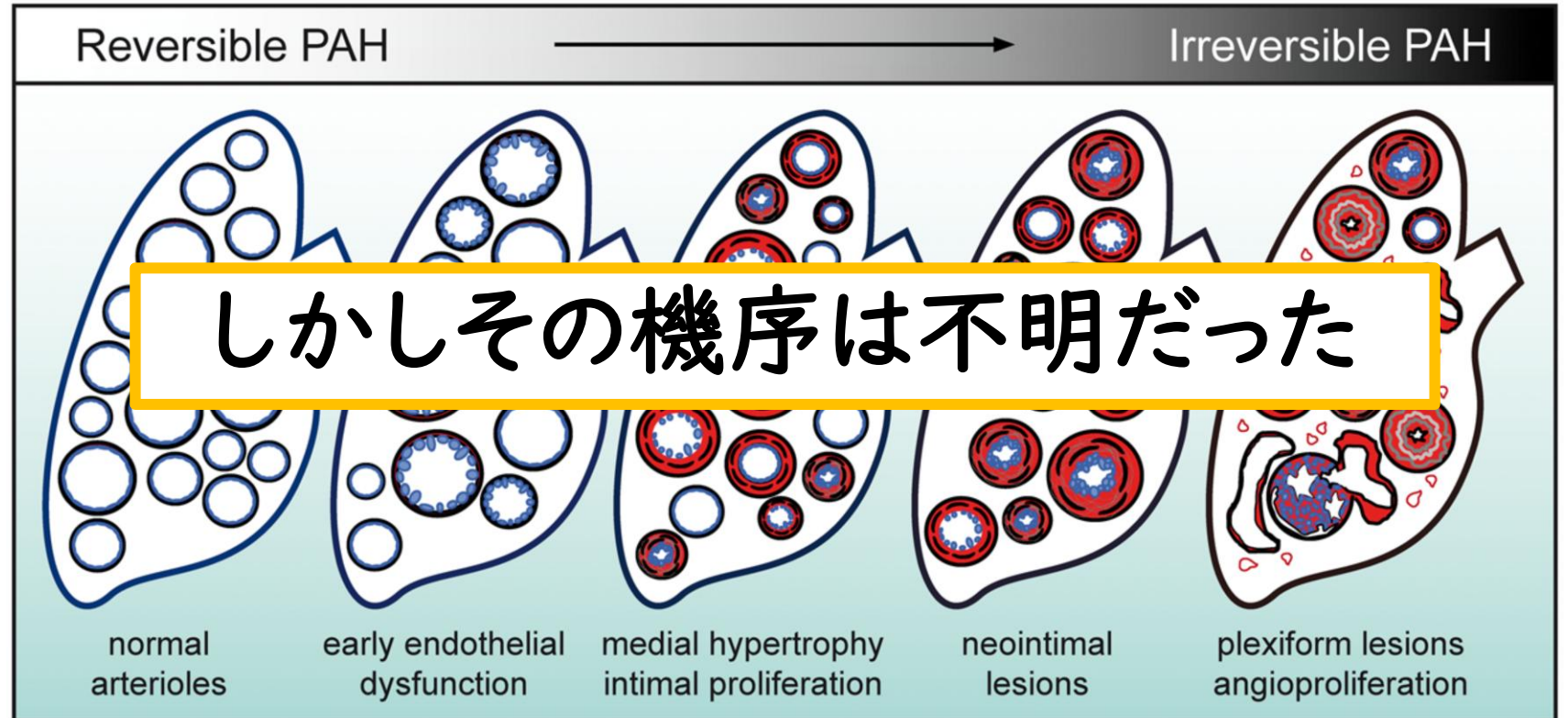
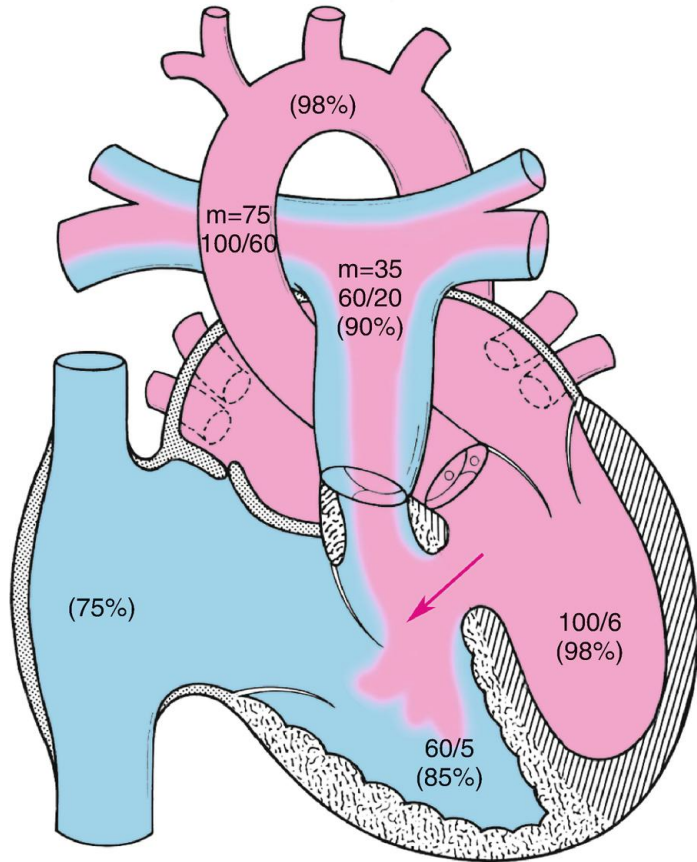
LAMINAR SHEAR STRESS



HIGH SHEAR STRESS



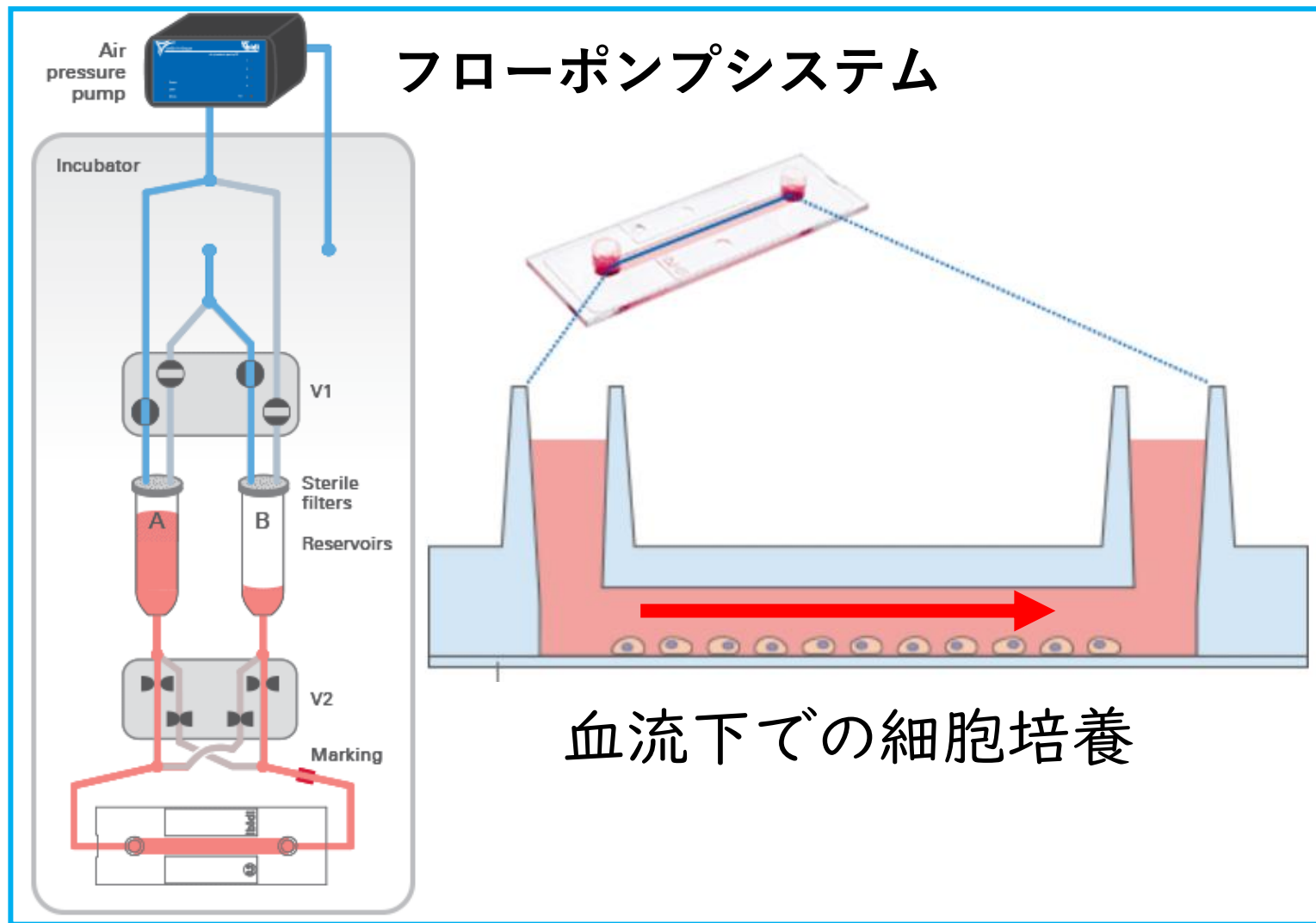
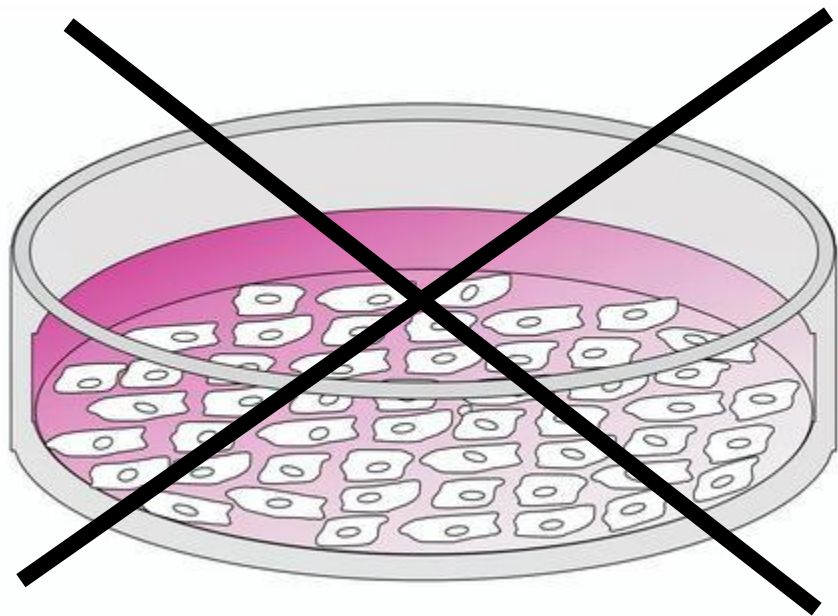
先天性心疾患による 慢性的な肺血流増加が肺細動脈を閉塞させ肺高血圧となる



Diederik E. van der Feen, *Eur Heart J.* 2017.

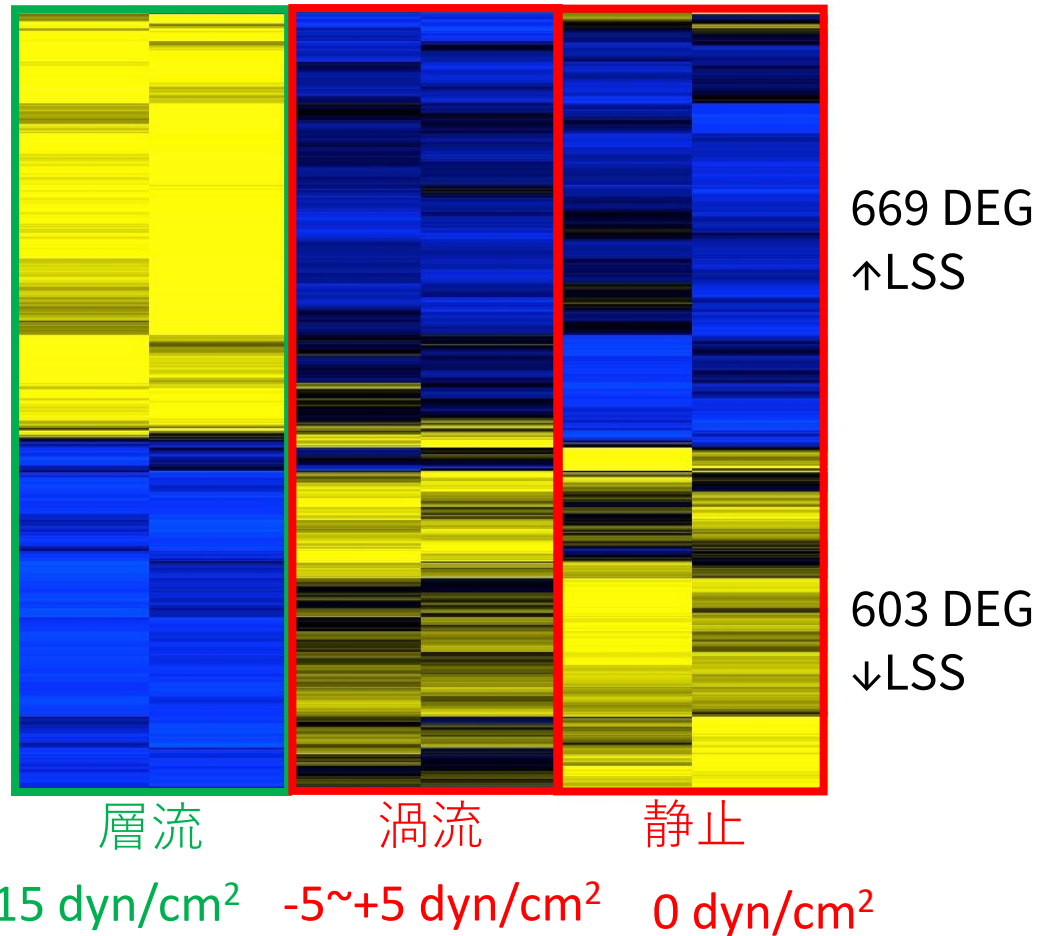
Ventricular Septum Defects

血管の研究をするのに 従来の静止培地では血管内環境を再現できていない



静止培地と正常シェアストレス環境下では 遺伝子発現が全く異なる

Differentially expressed genes (DEGs)



層流

Laminar shear stress (LSS)

Vascular homeostasis

Anti-inflammatory

Wound healing

Nitric oxide biosynthesis

Cell adhesion

Integrins

Laminin

ECM-receptor

Focal adhesion

渦流
静止

Disturbed shear stress (DSS/ST)

Cell cycle

DNA Replication

Cell division

Growth & movement

Cell proliferation

Locomotion

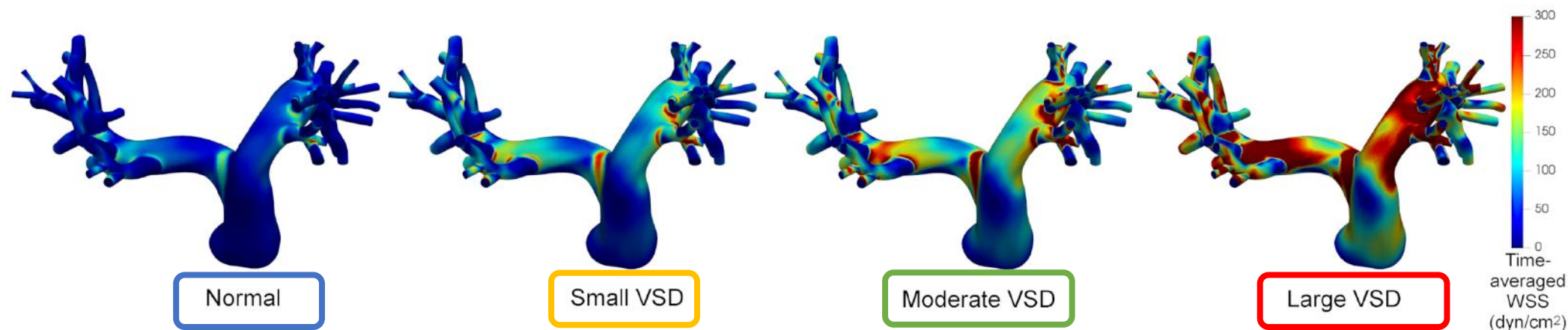
Inflammatory response

ROS/Oxidative stress

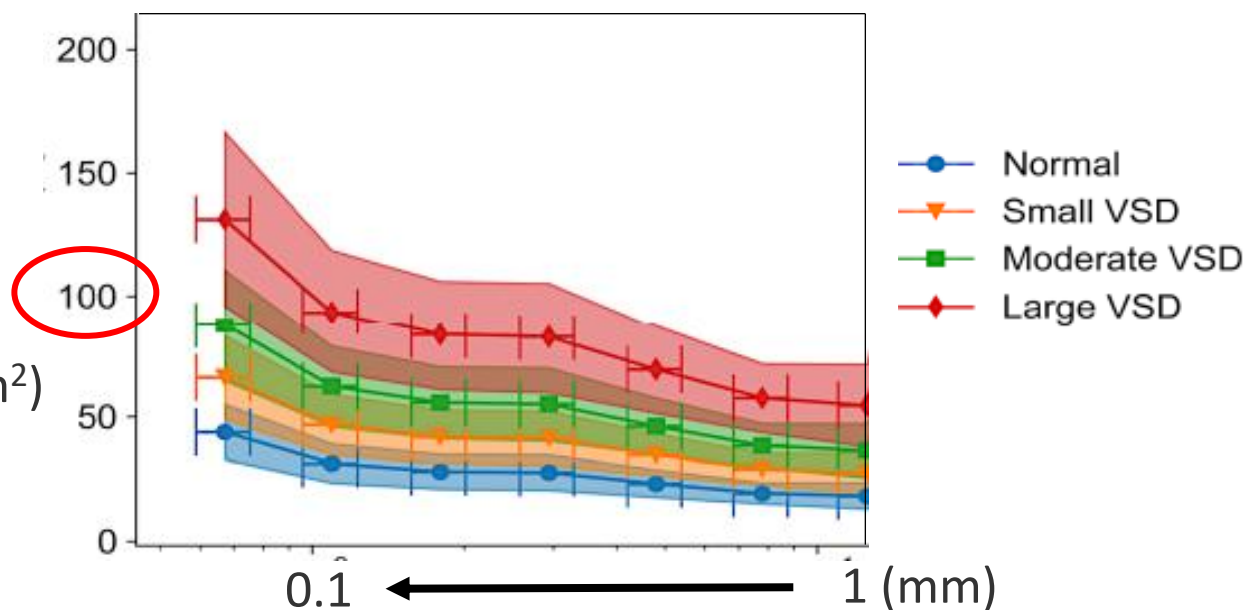
Adhesion molecules

Cytokines

心室中隔欠損（大欠損）の早期に 病的な高シェアストレスが生じている

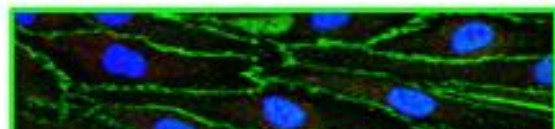


Wall
Shear
Stress
(dyn/cm²)

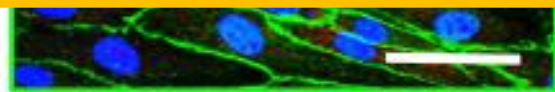


病的高シェアストレス刺激をかけると、

15 dyn /cm²



環境次第で、ヒトも同じように
良いようにも悪いようにも転換する！？



CDH5 ACTA2 DAPI

血管内皮マーカー : CDH5 間葉系マーカー : ACTA2(α SMA)

メカノトランスダクション科学の理解は人生を変える

周りにも影響を与え
環境をも変えられる

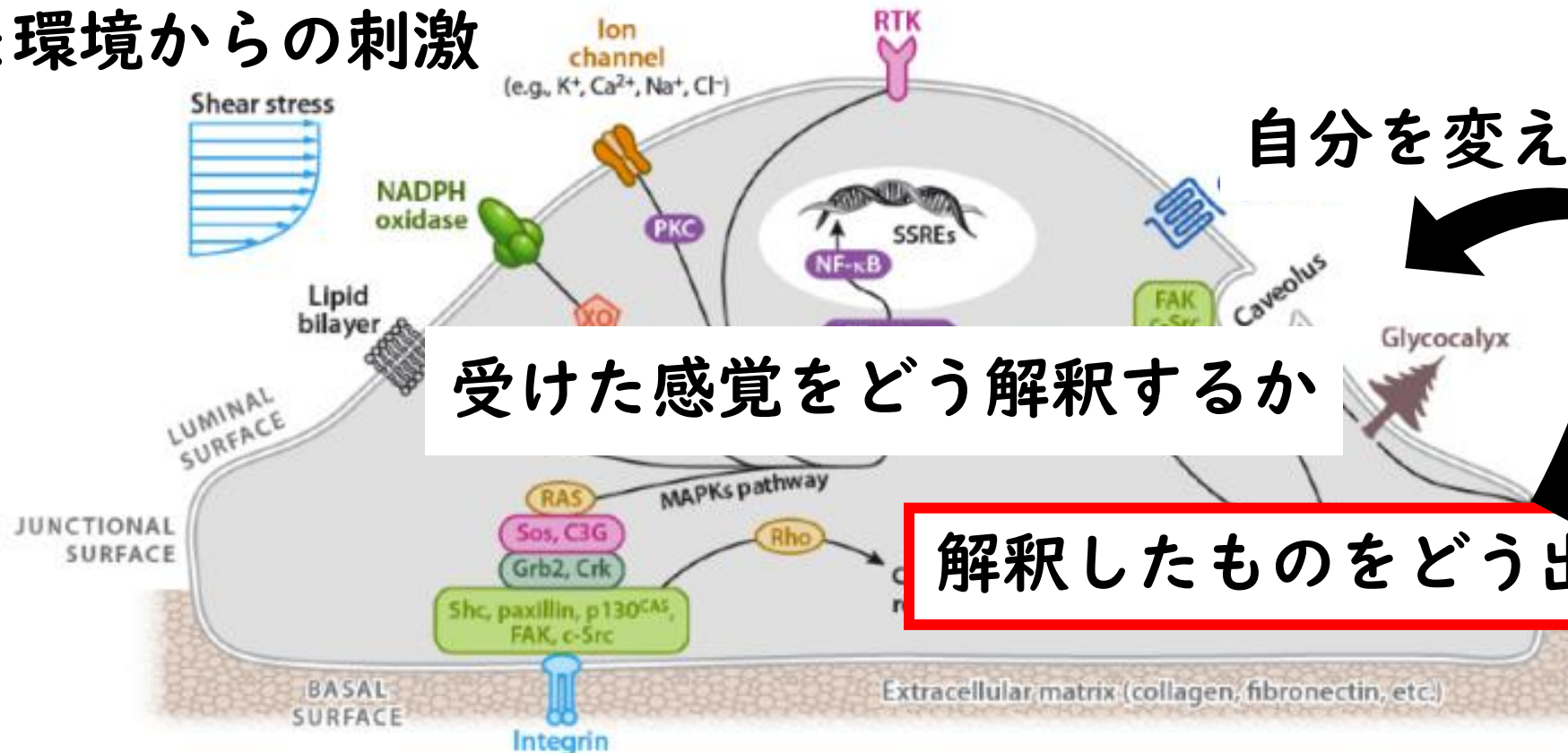
刺激をいかに感知できるか

置かれた環境からの刺激

自分を変えるだけでなく

受けた感覚をどう解釈するか

解釈したものをどう出力するか



私の人生を変えた一冊

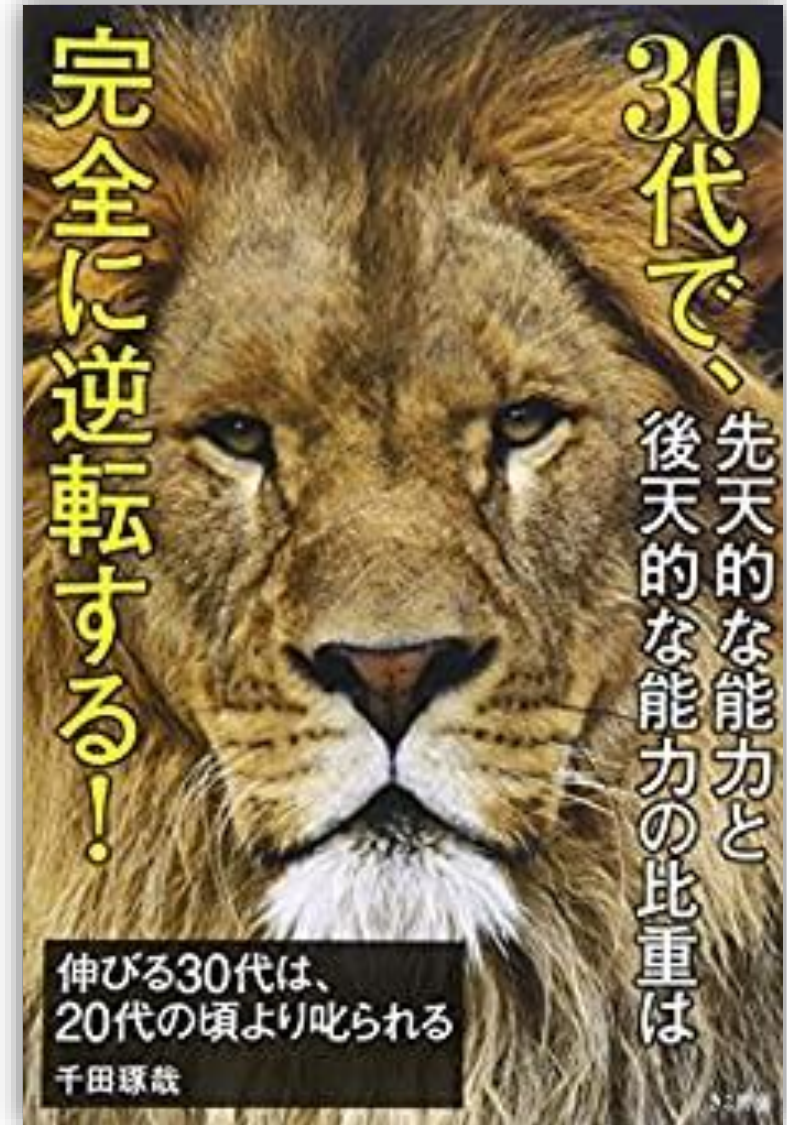
可愛がられる

『伸びる30代は、20代の頃より叱られる』

千田琢哉

「10代20代は先祖からの遺伝子の影響を受け
先天的な能力で生きていけるが、

30代になるとその賞味期限は切れ、
後天的な努力の蓄積の差が一気に顕在化する。」



未来の科学者たちの好奇心を刺激する 「ひらめき☆ときめきサイエンス」

チューターアルバイト
募集中

次回
中学・高校生の部 3/21(土)

25名定員
56名（県外19名）の応募
12/18時点



Acknowledgements



Stanford
MEDICINE



小久保稔先生



三谷義英先生



齋藤伸治先生



Rabinovitch先生



犬飼幸子先生



わたし

小山先生

木村先生

神戸先生

伊藤先生

鵜飼先生

安田先生



竹中先生 前田先生



ひらめき☆ときめきに参加した
医学生10名と小学生25名